ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

БИЕ ДААЛТЫН ТАЙЛАН

Сэдэв: LUNA Fashion — Онлайн хувцасны дэлгүүрийн веб сайт зохион бүтээх, хөгжүүлэх

Гүйцэтгэсэн: Г.Гантуяа

Оюутны код: B241960044

Шалгасан багш:Б.Гүндэнсамбуу

Улаанбаатар хот — 2026 он

АГУУЛГА

1. УДИРТГАЛ 4
2. ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ 4
   2.1. Төслийн зорилго 4
   2.2. Төслийн зорилтууд 5
   2.3. Хүлээгдэж буй үр дүн 5
3. ИЖИЛ ТӨРЛИЙН ВЕБ САЙТЫН СУДАЛГАА 5
   3.1. Судалгааны зорилго 5
   3.2. ZARA веб сайтын судалгаа 6
   3.3. H&M веб сайтын судалгаа 7
   3.4. Веб сайтуудын харьцуулалт 7
   3.5. Судалгааны үр дүн 8
4. FIGMA АШИГЛАН ВЕБ САЙТЫН UI/UX ДИЗАЙН БОЛОВСРУУЛАХ 10
   4.1. UI/UX дизайны төлөвлөлт 10
   4.2. Өнгө болон фонтын сонголт 10
   4.3. HOME хуудасны дизайн 11
      4.4. SHOP ALL хуудасны дизайн 12
   4.5. COLLECTION хуудасны дизайн 14
   4.6. PRODUCT DETAIL хуудасны дизайн 15
      4.7. SHOPPING CART болон EMPTY CART дизайн 16
   4.8. ABOUT US хуудасны дизайн 18
   4.9. CONTACT US хуудасны дизайн 19
   4.10. Figma Prototype болон хуудас хоорондын холбоос 21
   4.11. Дизайны ажлын үр дүн 21
5. DJANGO FRAMEWORK АШИГЛАН ВЕБ САЙТ ХӨГЖҮҮЛЭХ 22
   5.1. Ашигласан технологи 22
   5.2. Django төслийн бүтэц 22

5.3. URL болон View зохион байгуулалт 23
5.4. Django Template ашиглах 24
5.5. CSS болон Responsive дизайн 25
5.6. JavaScript ашиглан бүтээгдэхүүн шүүх 26
5.7. Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй хуудас 27
5.8. Django Session ашиглан сагсны систем хөгжүүлэх 27
5.9. SQLite өгөгдлийн сан болон Model 28
5.10. Захиалгын систем 29
5.11. Холбоо барих форм 29
5.12. Хөгжүүлэлтийн ажлын үр дүн 30
6. СИСТЕМИЙН ТУРШИЛТ, ҮР ДҮН 30
6.1. Туршилтын зорилго 30
6.2. Үндсэн хуудсуудын ажиллагааны туршилт 30
6.3. Бүтээгдэхүүний хайлт болон шүүлтүүрийн туршилт 31
6.4. Сагсны системийн туршилт 33
6.5. Захиалгын системийн туршилт 34
6.6. Responsive дизайны туршилт 36
6.7. Туршилтын явцад илэрсэн асуудал, шийдвэрлэлт 39
6.8. Туршилтын дүгнэлт 40
7. ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ 40
АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ 42

1. УДИРТГАЛ

Орчин үеийн мэдээллийн технологийн хөгжилтэй холбоотойгоор цахим худалдаа нь хэрэглэгчдийн өдөр тутмын амьдралын салшгүй хэсэг болж байна. Хэрэглэгчид интернетээр дамжуулан бүтээгдэхүүний мэдээлэл авах, үнэ харьцуулах, бараа сонгох, захиалга хийх боломжтой болсон. Иймээс хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар, олон төрлийн төхөөрөмжид тохирсон веб сайт хөгжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой юм.

Энэхүү бие даалтын ажлын хүрээнд LUNA Fashion нэртэй эмэгтэй хувцас, загварын бүтээгдэхүүн худалдаалах онлайн дэлгүүрийн веб сайтыг зохион бүтээж, хөгжүүлсэн.

Төслийн эхний шатанд ижил төрлийн цахим худалдааны веб сайтуудын бүтэц, дизайн болон хэрэглэгчийн интерфейсийг судалсан. Үүний дараа Figma программ ашиглан LUNA Fashion сайтын үндсэн хуудсуудын дизайн, прототипийг боловсруулсан.

Хөгжүүлэлтийн шатанд HTML, CSS, JavaScript болон Python программчлалын хэлний Django Framework ашиглан веб сайтын үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Үүнд бүтээгдэхүүний мэдээлэл харуулах, ангиллаар шүүх, хайлт хийх, барааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх, сагсанд нэмэх, захиалга үүсгэх болон холбоо барих формын мэдээллийг хадгалах зэрэг боломжууд багтсан.

Мөн веб сайтыг компьютер, таблет, гар утасны дэлгэцэд тохируулах зорилгоор CSS Flexbox, Grid болон Media Query технологийг ашиглан Responsive дизайн хэрэгжүүлсэн.

Энэхүү ажил нь веб дизайны төлөвлөлтөөс эхлэн хэрэглэгчийн интерфейс боловсруулах, Django ашиглан веб систем хөгжүүлэх, өгөгдлийн сантай ажиллах хүртэлх үйл явцыг практик түвшинд хэрэгжүүлсэн болно.

2. ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

2.1. Төслийн зорилго

Энэхүү бие даалтын ажлын үндсэн зорилго нь хэрэглэгчдэд хувцас, загварын бүтээгдэхүүнийг хялбар хайж олох, сонгох, сагсанд нэмэх, захиалга үүсгэх

боломжтой, орчин үеийн дизайнтай, Responsive LUNA Fashion онлайн худалдааны веб сайт зохион бүтээж, Django Framework ашиглан хөгжүүлэхэд оршино.

2.2. Төслийн зорилтууд

Төслийн зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн.

1. Ижил төрлийн онлайн хувцасны дэлгүүрүүдийн веб сайтын бүтэц, дизайн болон хэрэглэгчийн интерфейсийг судалж, харьцуулах.
2. Figma программ ашиглан веб сайтын үндсэн хуудсуудын UI дизайн, интерактив Prototype боловсруулах.
3. HTML болон CSS ашиглан зохион бүтээсэн дизайныг веб хуудас болгон хэрэгжүүлэх.
4. CSS Flexbox, Grid болон Media Query ашиглан олон төрлийн дэлгэцэд тохирсон Responsive дизайн боловсруулах.
5. Django Framework ашиглан веб сайтын URL, View, Template болон Static файлуудыг зохион байгуулах.
6. JavaScript ашиглан бүтээгдэхүүний хайлт, ангиллын шүүлтүүр, үнийн эрэмбэлэлт болон тоо ширхэг сонгох үйлдлүүдийг хэрэгжүүлэх.
7. Django Session ашиглан бүтээгдэхүүнийг сагсанд нэмэх, тоо ширхэг өөрчлөх, сагснаас хасах боломж бүрдүүлэх.
8. SQLite өгөгдлийн сан ашиглан хэрэглэгчийн захиалга болон холбоо барих формын мэдээллийг хадгалах.
9. Веб сайтын үндсэн ажиллагаа, хуудас хоорондын холбоос болон Responsive дизайныг туршиж шалгах.

2.3. Хүлээгдэж буй үр дүн

Төслийн үр дүнд хэрэглэгч бүтээгдэхүүн үзэх, хайх, шүүх, барааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, сагсанд нэмэх, захиалга үүсгэх боломжтой веб сайт бий болно.

3. ИЖИЛ ТӨРЛИЙН ВЕБ САЙТЫН СУДАЛГАА

3.1. Судалгааны зорилго

LUNA Fashion онлайн хувцасны дэлгүүрийн веб сайтыг зохион бүтээхээс өмнө ижил төрлийн цахим худалдааны сайтуудын хэрэглэгчийн интерфейс, дизайны шийдэл,

бүтээгдэхүүний зохион байгуулалт болон хэрэглэгчийн үйлдлийн дарааллыг судалсан.

Судалгаанд олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг ZARA болон H&M брэндийн албан ёсны веб сайтуудыг сонгосон.

Эдгээр сайтуудыг сонгосон шалтгаан нь бүтээгдэхүүнийг ангиллаар зохион байгуулах, хэрэглэгчдэд хувцасны мэдээллийг ойлгомжтой хүргэх, онлайн худалдааны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх шийдлүүдийг харьцуулан судлах боломжтой байсанд оршино.

3.2. ZARA веб сайтын судалгаа

Веб сайт: https://www.zara.com/

ZARA нь загварын бүтээгдэхүүн худалдаалах онлайн дэлгүүр бөгөөд веб сайтын дизайнд бүтээгдэхүүний гэрэл зураг, загварын цуглуулга болон визуал танилцуулгыг онцлон ашигладаг.

Веб сайтын үндсэн цэс нь эмэгтэй, эрэгтэй, хүүхдийн бүтээгдэхүүн зэрэг томоохон бүлгүүдээр зохион байгуулагддаг. Эмэгтэй бүтээгдэхүүний хэсэгт New In, Collection, Jackets, Blazers, Knitwear, Dresses, Trousers, Shoes болон Bags зэрэг ангиллууд багтдаг.

Дизайны онцлог:

- Минимал хэв маягтай, бүтээгдэхүүний зургийг тодотгосон интерфейстэй.
- Том хэмжээтэй гэрэл зураг болон загварын танилцуулга ашигладаг.
- Бүтээгдэхүүнийг төрөл, цуглуулгаар нь ангилдаг.
- Цэс болон текстийг харьцангуй энгийн байдлаар байрлуулдаг.
- Бүтээгдэхүүний визуал төрхөд гол анхаарлаа хандуулдаг.

Давуу тал: Бүтээгдэхүүний загвар, өнгө, хэв маягийг хэрэглэгчдэд тодорхой харуулдаг. Минимал дизайн нь брэндийн танигдах байдлыг нэмэгдүүлдэг.

Анхаарах тал: Олон ангилал, дэд ангилалтай тул анх удаа ашиглаж байгаа хэрэглэгчид хүссэн бүтээгдэхүүнээ олоход хэд хэдэн цэс дамжих шаардлага гарч болно.

LUNA Fashion-д тусгасан шийдэл: ZARA-ийн зурагт төвлөрсөн дизайн, энгийн өнгөний сонголт, бүтээгдэхүүний картын зохион байгуулалтаас санаа авч, LUNA Fashion-ийн HOME болон SHOP ALL хуудсанд минимал хэв маяг хэрэгжүүлсэн.

3.3. H&M веб сайтын судалгаа

Веб сайт: https://www2.hm.com/

H&M нь хувцас, загварын бүтээгдэхүүнийг олон төрлийн ангиллаар худалдаалдаг цахим худалдааны платформ юм.

H&M-ийн эмэгтэй хувцасны каталогт Dresses, Tops, Shirts, Jeans, Trousers, Cardigans, Blazers, Coats зэрэг ангиллууд байдаг. Бүтээгдэхүүний жагсаалт, худалдааны санал, ангиллын цэс зэрэг нь хэрэглэгч бүтээгдэхүүн сонгоход чиглэгдсэн байдаг.

Дизайны онцлог:

- Бүтээгдэхүүнийг олон төрлийн ангиллаар зохион байгуулдаг.
- Бүтээгдэхүүний зураг, нэр, үнийн мэдээллийг харуулдаг.
- Каталогийн хэлбэрээр олон бүтээгдэхүүнийг нэг дор харьцуулах боломжтой.
- Бүтээгдэхүүний шүүлтүүр болон эрэмбэлэлтийн шийдлийг ашигладаг.
- Хэрэглэгч худалдан авалт хийхэд чиглэсэн бүтэцтэй.

Давуу тал: Бүтээгдэхүүний сонголт өргөн бөгөөд ангилал, шүүлтүүр ашиглан хэрэгцээтэй бараагаа олоход тохиромжтой.

Анхаарах тал: Олон бүтээгдэхүүн, сурталчилгаа, худалдааны мэдээлэл зэрэг нь интерфейсийг мэдээлэл ихтэй харагдуулах боломжтой.

LUNA Fashion-д тусгасан шийдэл: H&M-ийн бүтээгдэхүүний каталогийн зохион байгуулалтаас санаа авч SHOP ALL хуудсанд Category, Size, Price, Sort By шүүлтүүр болон бүтээгдэхүүн хайх боломж нэмсэн.

3.4. Веб сайтуудын харьцуулалт

Үзүүлэлт	ZARA	H&M	LUNA Fashion
Дизайны хэв маяг	Минимал, зурагт төвлөрсөн	Каталог, худалдаанд төвлөрсөн	Минимал, дулаан өнгөтэй
Үндсэн цэс	Олон түвшний ангилал	Олон төрлийн ангилал	Энгийн 5 үндсэн цэс

Бүтээгдэхүүний жагсаалт	Зураг давамгайлсан	Зураг, нэр, үнэ	4 баганатай Grid
Ангилал	Төрөл, цуглуулга	Төрөл, бүтээгдэхүүн	Clothing, Bags, Shoes
Шүүлтүүр	Каталогийн сонголтууд	Filter, Sort	Category, Size, Price, Sort
Сагс	Онлайн худалдааны сагс	Онлайн худалдааны сагс	Django Session-д суурилсан
Responsive дизайн	Гар утсанд тохирсон	Гар утсанд тохирсон	CSS Media Query ашигласан

3.5. Судалгааны үр дүн

ZARA болон H&M веб сайтуудыг судалсны үр дүнд LUNA Fashion-д дараах дизайны шийдлүүдийг хэрэгжүүлэхээр сонгосон.

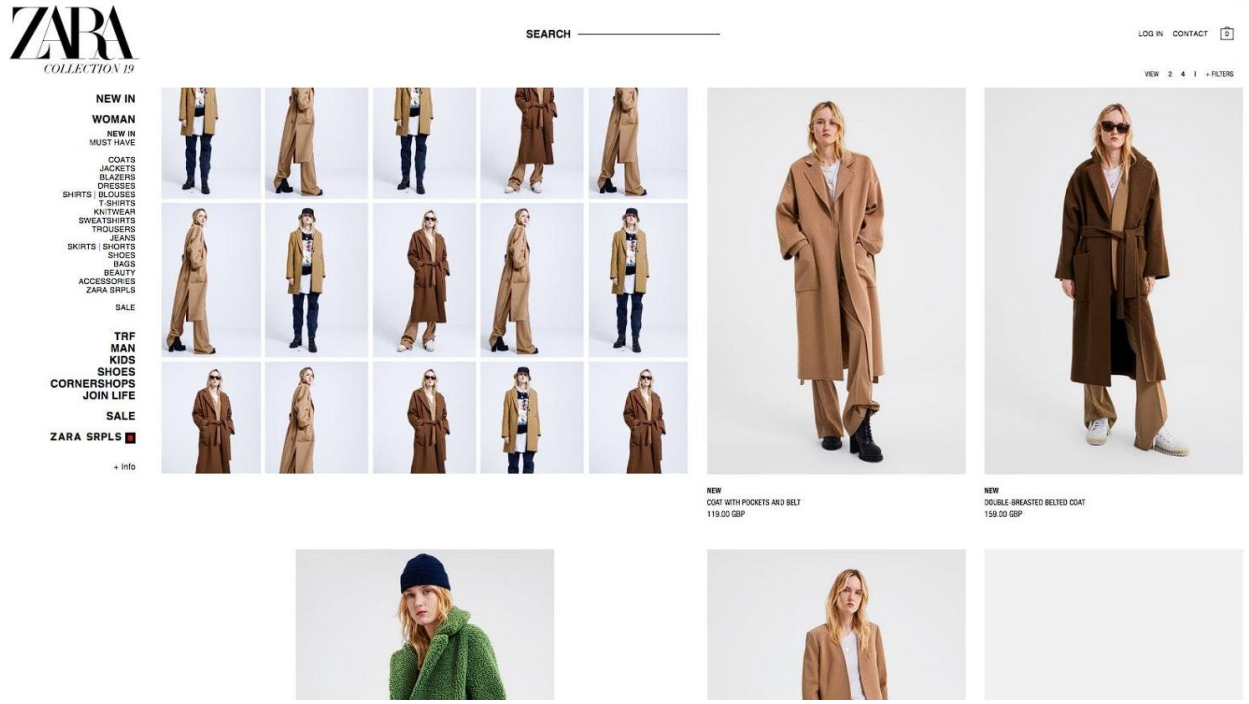
Нэгдүгээрт, хэрэглэгчийн анхаарлыг бүтээгдэхүүнд төвлөрүүлэхийн тулд энгийн, минимал дизайныг ашигласан. Үндсэн өнгөөр цайвар шаргал, крем, хар хүрэн өнгийг сонгож, Playfair Display болон Inter фонтыг хослуулсан.

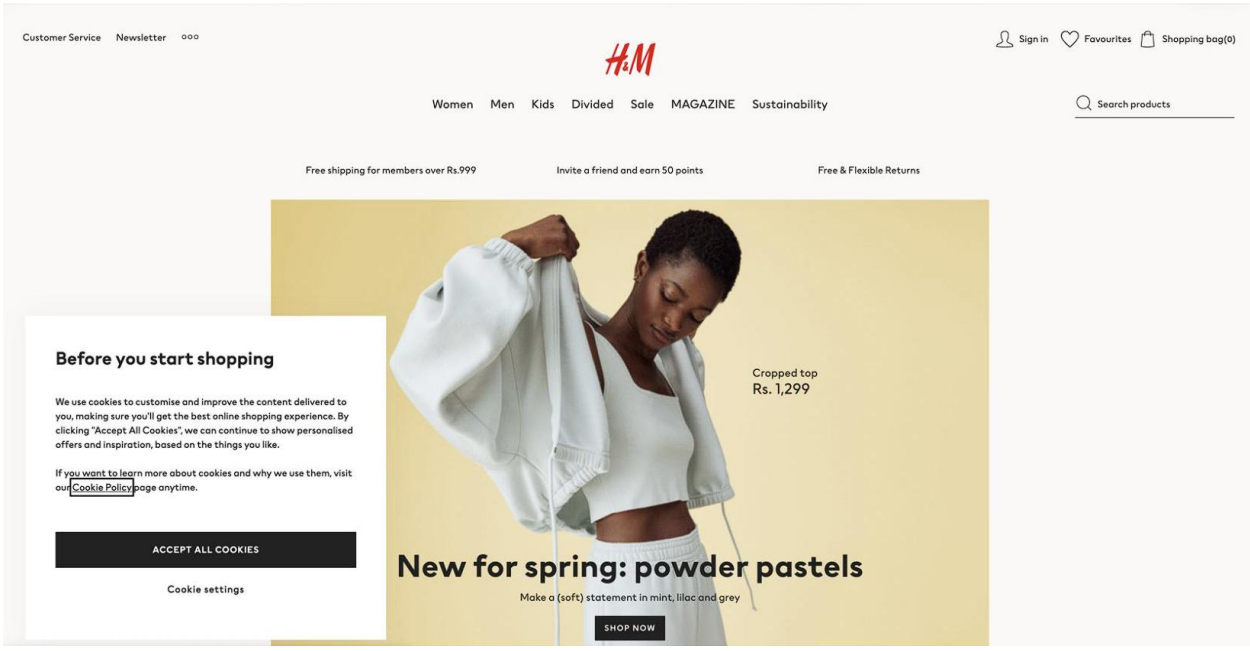
Хоёрдугаарт, бүтээгдэхүүнийг ойлгомжтой харуулахын тулд Grid зохион байгуулалттай бүтээгдэхүүний картуудыг боловсруулсан. Карт бүрд бүтээгдэхүүний зураг, нэр, үнийг байрлуулсан.

Гуравдугаарт, хэрэглэгч хүссэн бүтээгдэхүүнээ хурдан олохын тулд ангилал, хэмжээ, үнэ болон эрэмбэлэлтийн шүүлтүүрийг хэрэгжүүлсэн.

Дөрөвдүгээрт, хэрэглэгч бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэж, хэмжээ, өнгө, тоо ширхэг сонгон сагсанд нэмэх, улмаар захиалга үүсгэх үйлдлийн дарааллыг боловсруулсан.

Ийнхүү ZARA-ийн минимал дизайн болон H&M-ийн бүтээгдэхүүний каталогийн зохион байгуулалтаас санаа авч, LUNA Fashion-ийн хэрэглэгчийн интерфейсийг боловсруулсан.


ZARA
COLLECTION 19
SEARCH
LOG IN
CONTACT
VIEW 2 4 1 + FILTERS
NEW IN
WOMAN
NEW IN
MUST HAVE
COATS
JACKETS
BLAZERS
DRESSES
SHIRTS | BLOUSES
T-SHIRTS
KNITWEAR
SWEATSHIRTS
TROUSERS
JEANS
SKIRTS | SHORTS
SHOES
BAGS
BEAUTY
ACCESSORIES
ZARA SRPLS
SALE
TRF
MAN
KIDS
SHOES
CORNERSHOPS
JOIN LIFE
SALE
ZARA SRPLS
+ Info
NEW
COAT WITH POCKETS AND BELT
119.00 GBP
NEW
DOUBLE-BREASTED BELTED COAT
159.00 GBP


Customer Service
Newsletter
Sign in
Favourites
Shopping bag(0)
H&M
Women
Men
Kids
Divided
Sale
MAGAZINE
Sustainability
Search products
Free shipping for members over Rs.999
Invite a friend and earn 50 points
Free & Flexible Returns
Before you start shopping
We use cookies to customise and improve the content delivered to you, making sure you'll get the best online shopping experience. By clicking "Accept All Cookies", we can continue to show personalised offers and inspiration, based on the things you like.
If you want to learn more about cookies and why we use them, visit our Cookie Policy page anytime.
ACCEPT ALL COOKIES
Cookie settings
Cropped top
Rs. 1,299
New for spring: powder pastels
Make a (soft) statement in mint, lilac and grey
SHOP NOW

4. FIGMA АШИГЛАН ВЕБ САЙТЫН UI/UX ДИЗАЙН БОЛОВСРУУЛАХ

4.1. UI/UX дизайны төлөвлөлт

LUNA Fashion веб сайтын хэрэглэгчийн интерфейсийг боловсруулахдаа Figma дизайны программ ашигласан. Төслийн дизайныг боловсруулах гол зорилго нь хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар, цэвэрхэн бүтэцтэй онлайн хувцасны дэлгүүрийн загвар бий болгох явдал байв.

UI (User Interface) нь хэрэглэгчийн харж, ашиглаж буй товч, зураг, текст, цэс зэрэг визуал элементүүдийг илэрхийлдэг. Харин UX (User Experience) нь хэрэглэгч тухайн веб сайтыг ашиглах явцад ямар дараалаар үйлдэл хийж, хэр хялбар мэдээлэл олж авч байгааг илэрхийлдэг.

Дизайн боловсруулахдаа дараах зарчмуудыг баримталсан:

1. Минимал, энгийн хэв маягтай байх.
2. Бүтээгдэхүүний зураг болон мэдээллийг тодорхой харуулах.
3. Үндсэн цэсийг бүх хуудсанд ижил байрлуулах.
4. Бүтээгдэхүүн сонгох, сагсанд нэмэх, захиалга хийх үйлдлийг ойлгомжтой зохион байгуулах.
5. Өнгө, фонт, товчны загварыг бүх хуудсанд ижил ашиглах.

4.2. Өнгө болон фонтын сонголт

LUNA Fashion-ийн дизайнд дулаан, зөөлөн өнгийг сонгосон. Эдгээр өнгө нь минимал загварын хувцасны дэлгүүрийн онцлогийг илэрхийлэхээс гадна бүтээгдэхүүний зургийг тодотгож өгдөг.

Өнгө	Код	Ашигласан зориулалт
Цайвар крем	#F7F3EF	Header болон хэсгүүдийн дэвсгэр
Цайвар шаргал	#EDE3D9	Hero Banner, онцлох хэсэг
Хар хүрэн	#29221E	Текст, товч, Footer
Дулаан бор	#AC7E68	Онцлох текст, холбоос
Цагаан	#FFFFFF	Карт, форм, товчны текст

Фонтын хувьд гарчиг болон LUNA логонд Playfair Display, үндсэн текст, бүтээгдэхүүний мэдээлэл, навигацийн цэсэнд Inter фонтыг ашигласан.

Playfair Display нь дэгжин, загварлаг мэдрэмжийг илэрхийлдэг бол Inter нь веб хуудасны текстийг уншихад ойлгомжтой, цэвэрхэн харагдуулдаг.

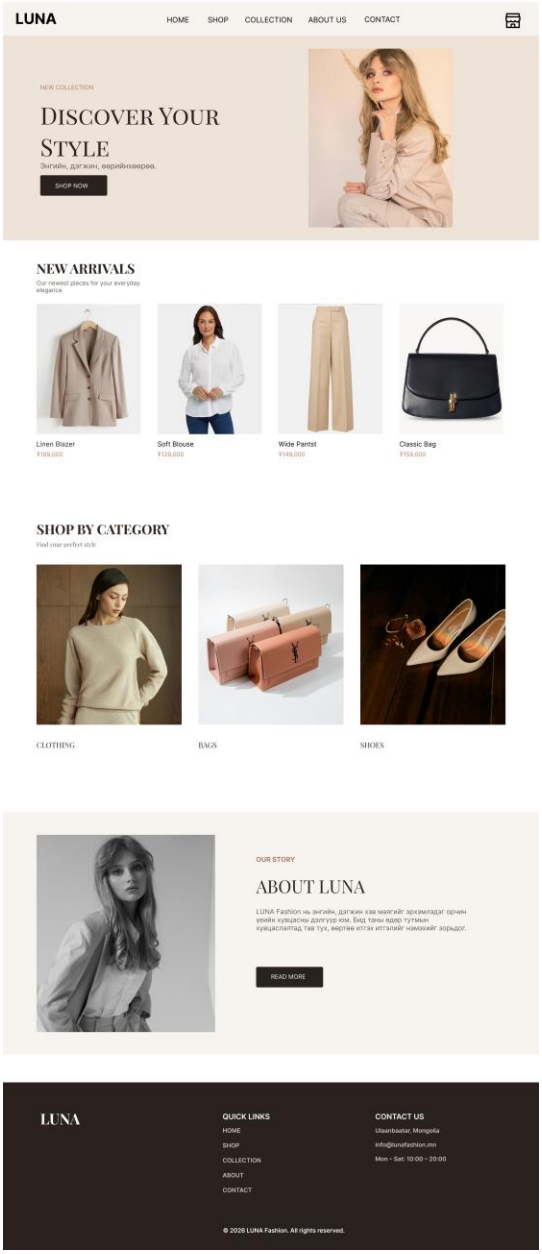
4.3. HOME хуудасны дизайн

HOME буюу нүүр хуудас нь хэрэглэгч веб сайтад анх нэвтрэхэд харагдах үндсэн хуудас юм.

Нүүр хуудсыг дараах хэсгүүдээр зохион байгуулсан.

- Header: LUNA лого, HOME, SHOP, COLLECTION, ABOUT, CONTACT цэс болон сагсны дүрс.
- Hero Banner: Discover Your Style гарчиг, SHOP NOW товч болон загварын том зураг.
- New Arrivals: Шинээр нэмэгдсэн дөрвөн бүтээгдэхүүний зураг, нэр, үнэ.
- Shop by Category: Clothing, Bags, Shoes гэсэн гурван ангилал.
- About LUNA: Дэлгүүрийн товч танилцуулга, READ MORE товч.
- Footer: Дэлгүүрийн танилцуулга, хуудасны холбоосууд, холбоо барих мэдээлэл.

Нүүр хуудсыг боловсруулахдаа зураг болон текстийн тэнцвэрийг хадгалж, хэрэглэгчийн анхаарлыг шинэ бүтээгдэхүүн болон SHOP NOW товчинд төвлөрүүлэхийг зорьсон.



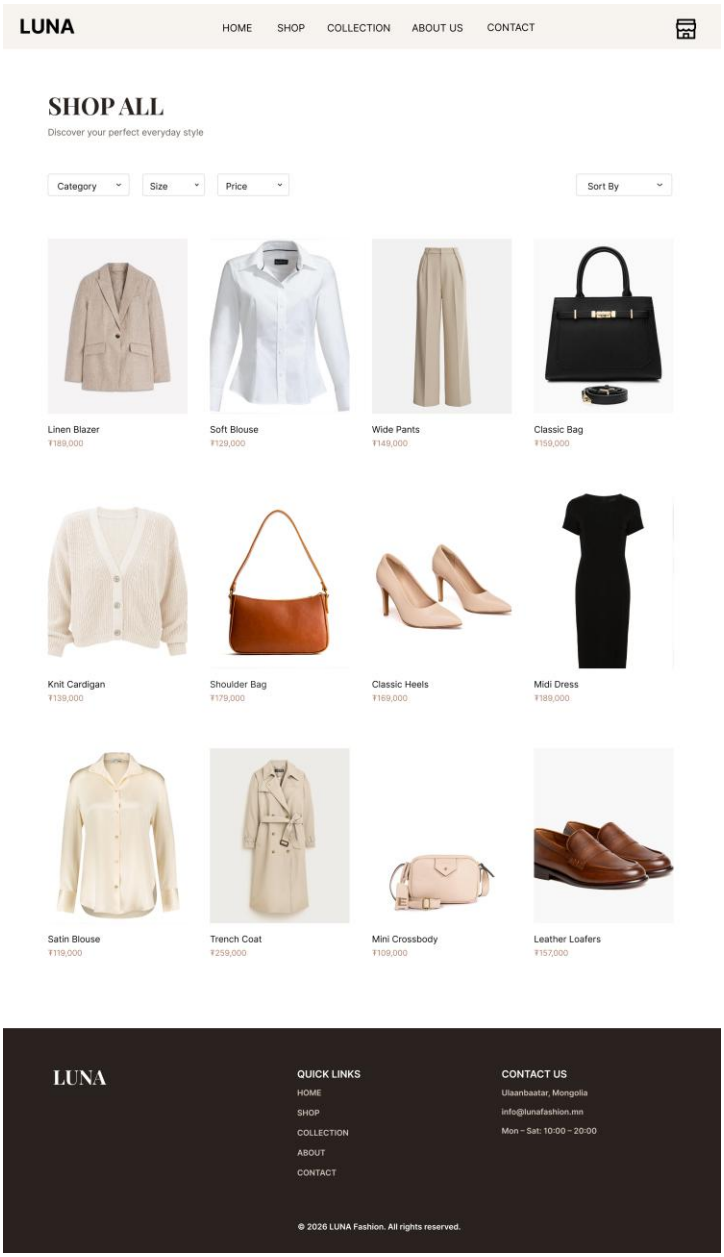
Зураг 4.1. LUNA Fashion — HOME хуудасны Figma дизайн

4.4. SHOP ALL хуудасны дизайн

SHOP ALL хуудсанд дэлгүүрийн нийт 12 бүтээгдэхүүнийг дөрвөн багана, гурван мөр бүхий Grid зохион байгуулалтаар байрлуулсан.

Бүтээгдэхүүний карт бүрд зураг, нэр, үнийг харуулсан. Хуудасны дээд хэсэгт Category, Size, Price, Sort By сонголтуудыг байрлуулснаар хэрэглэгч бараа хайх, сонгох үйлдлээ хялбар гүйцэтгэх боломжтой байхаар төлөвлөсөн.

Category сонголтод All Products, Clothing, Bags, Shoes ангиллыг оруулсан бөгөөд Figma Prototype-д dropdown хэлбэрийн overlay ашигласан.



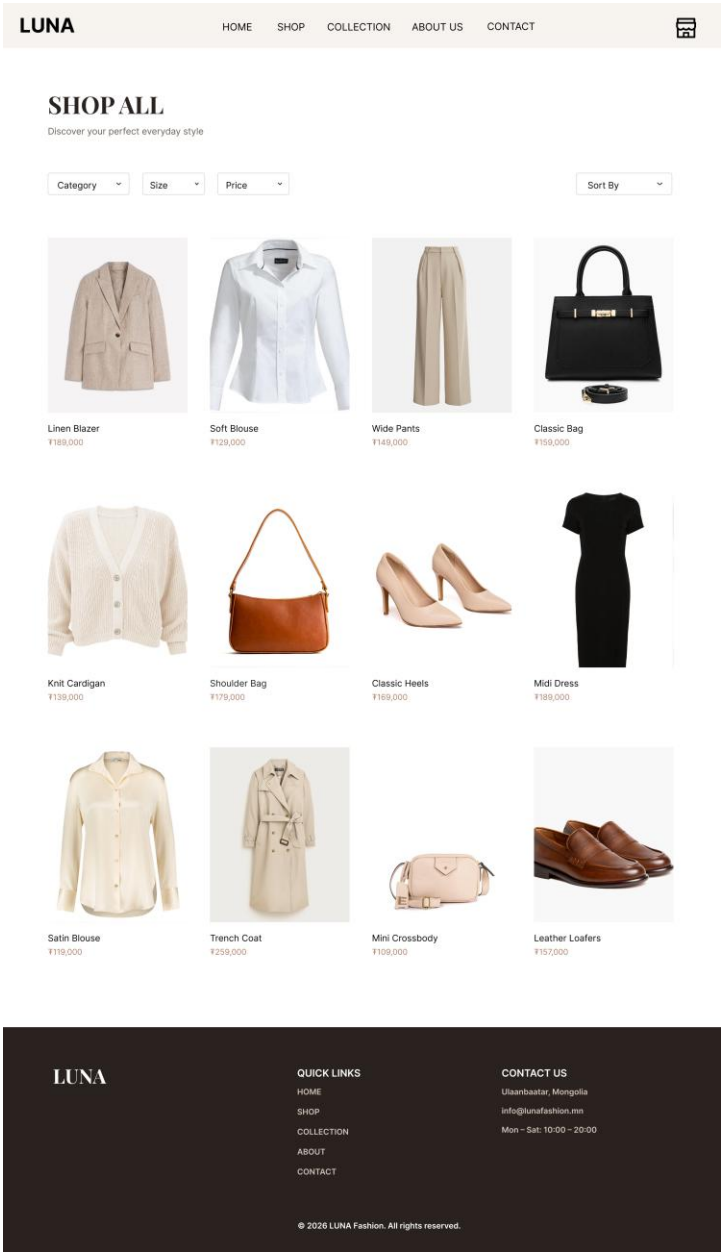
Зураг 4.2. LUNA Fashion — SHOP ALL хуудасны дизайн

4.5. COLLECTION хуудасны дизайн

COLLECTION хуудсыг улирлын болон үндсэн загварын цуглуулгуудыг танилцуулах зорилгоор боловсруулсан.

Тус хуудсанд Summer, Autumn, Winter, Essentials гэсэн дөрвөн цуглуулгын картыг том хэмжээтэй зургаар харуулсан.

Цуглуулгын зураг дээр дарахад тухайн цуглуулгад хамаарах бүтээгдэхүүний жагсаалт руу шилжих байдлаар хэрэглэгчийн үйлдлийг төлөвлөсөн.



Зураг 4.3. LUNA Fashion — COLLECTION хуудасны дизайн

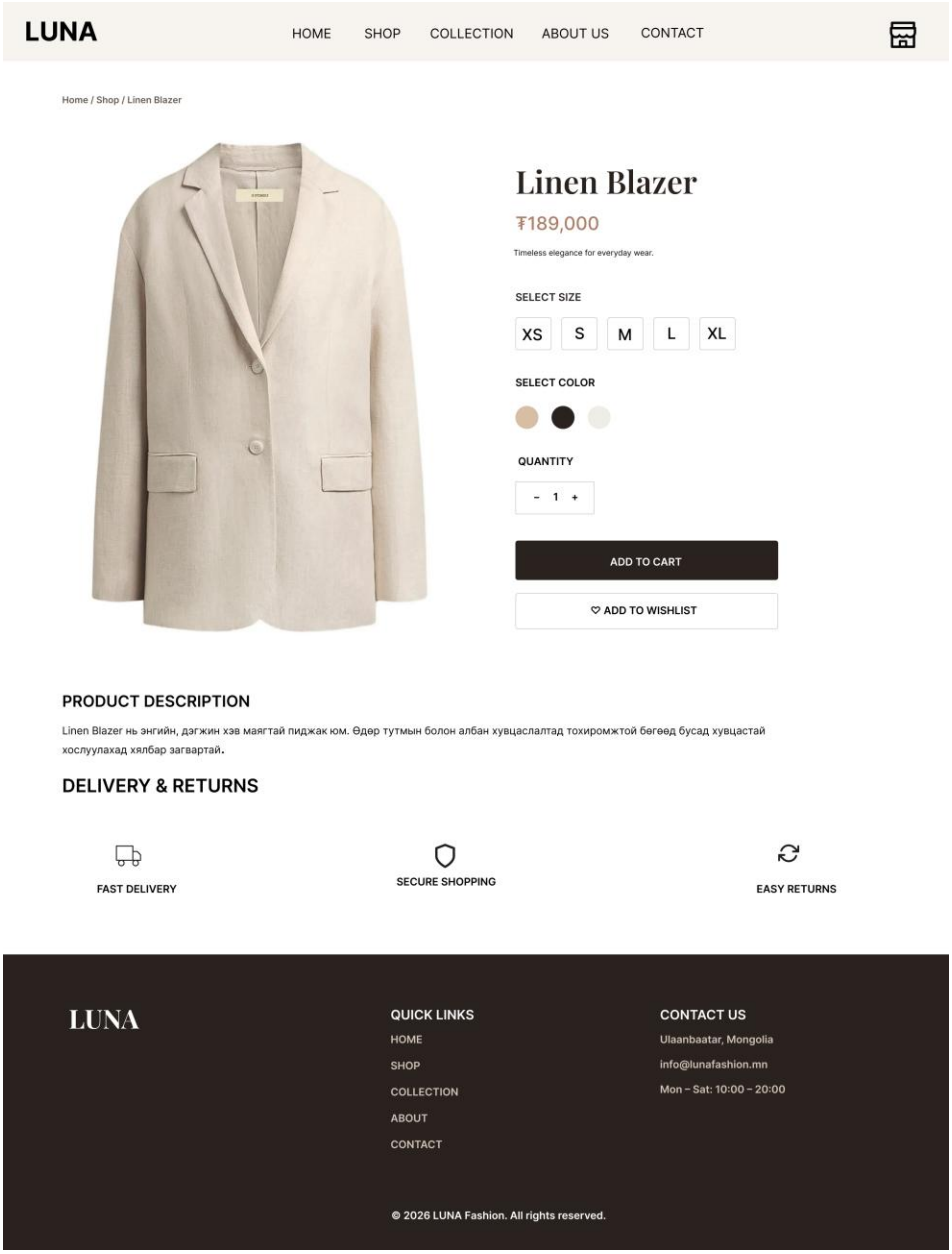
4.6. PRODUCT DETAIL хуудасны дизайн

PRODUCT DETAIL хуудас нь хэрэглэгч сонгосон бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах зориулалттай.

Хуудасны үндсэн хэсэгт бүтээгдэхүүний том зураг, нэр, үнэ, товч тайлбар, размер болон өнгө сонгох товчнуудыг байрлуулсан.

Мөн барааны тоо ширхэгийг нэмэх, хасах удирдлага болон ADD TO CART, ADD TO WISHLIST товчийг оруулсан.

Хуудасны доод хэсэгт бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй тайлбар, хүргэлт болон үйлчилгээний мэдээллийг байрлуулсан.



Зураг 4.4. LUNA Fashion — PRODUCT DETAIL хуудасны дизайн

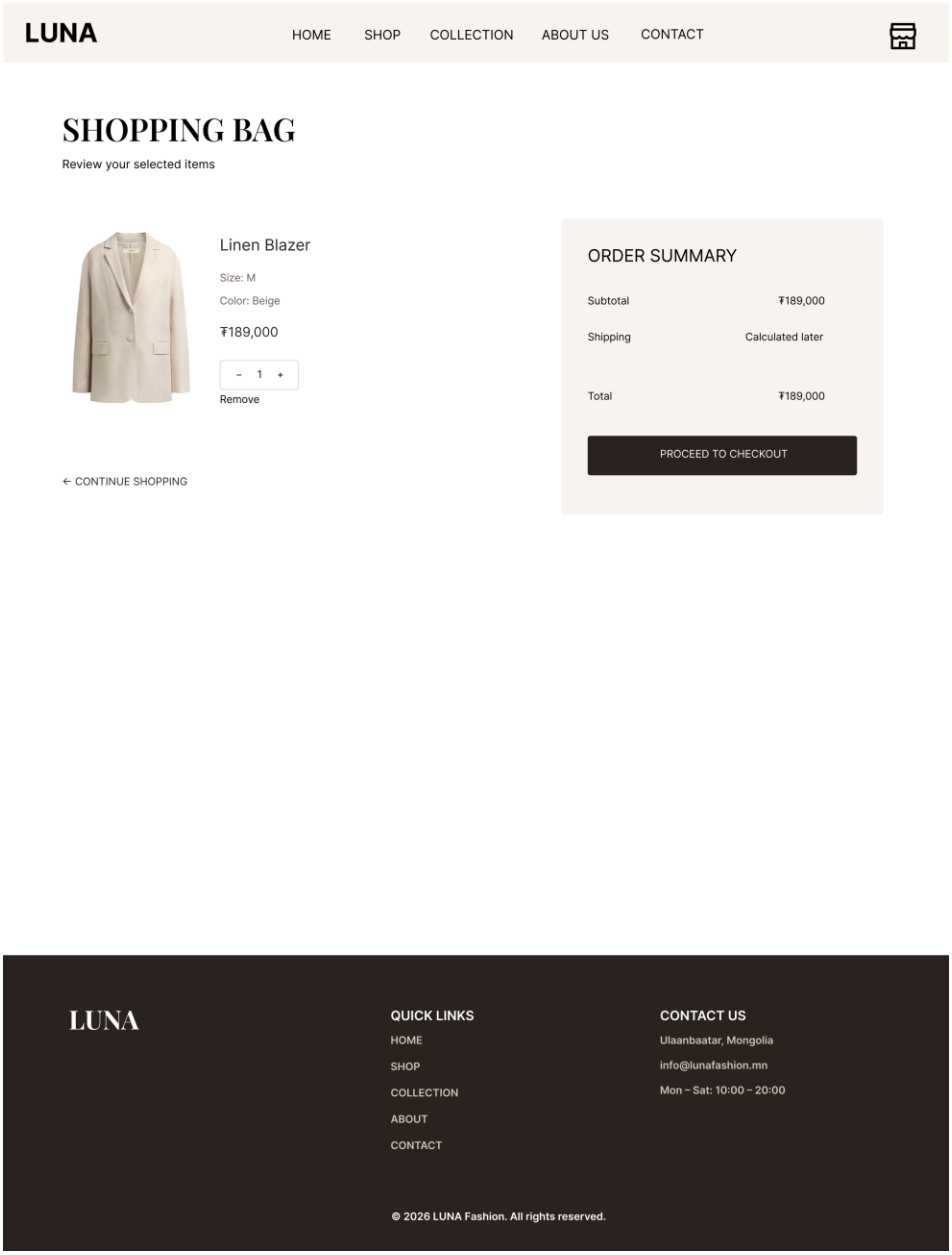
4.7. SHOPPING CART болон EMPTY CART дизайн

SHOPPING CART хуудсанд хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүний зураг, нэр, хэмжээ, өнгө, тоо ширхэг, үнийн мэдээллийг байрлуулсан.

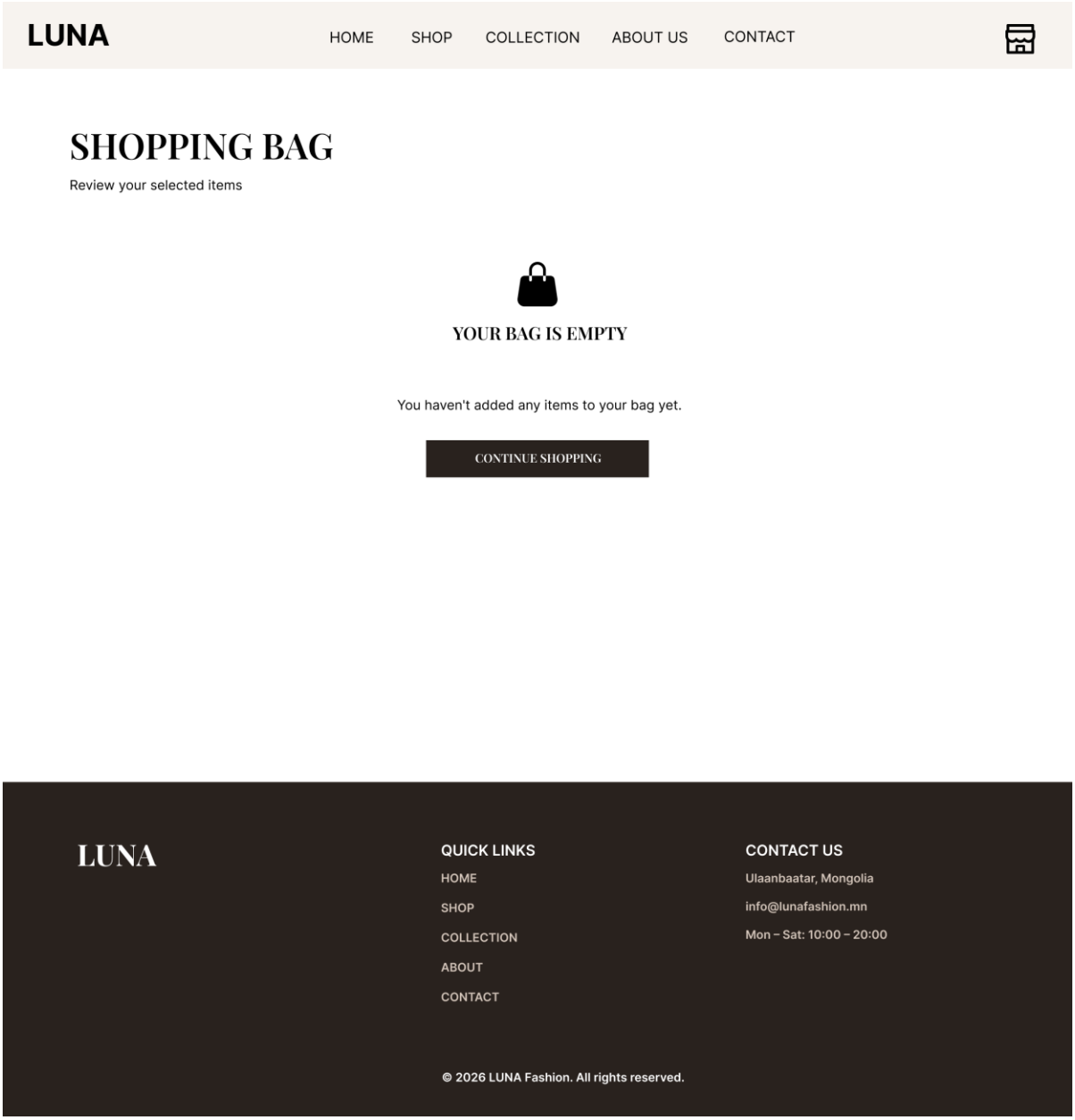
Мөн барааны тоо ширхэгийг өөрчлөх, сагснаас устгах боломж болон ORDER SUMMARY хэсгийг боловсруулсан.

ORDER SUMMARY хэсэгт барааны нийт үнэ, хүргэлтийн мэдээлэл болон PROCEED TO CHECKOUT товчийг байрлуулсан.

Хэрэглэгчийн сагс хоосон үед харуулах EMPTY CART гэсэн нэмэлт дэлгэцийг мөн боловсруулсан. Энэ дэлгэцэд YOUR BAG IS EMPTY гэсэн мэдээлэл болон CONTINUE SHOPPING товч байрласан.



Зураг 4.5. LUNA Fashion — SHOPPING CART дизайн



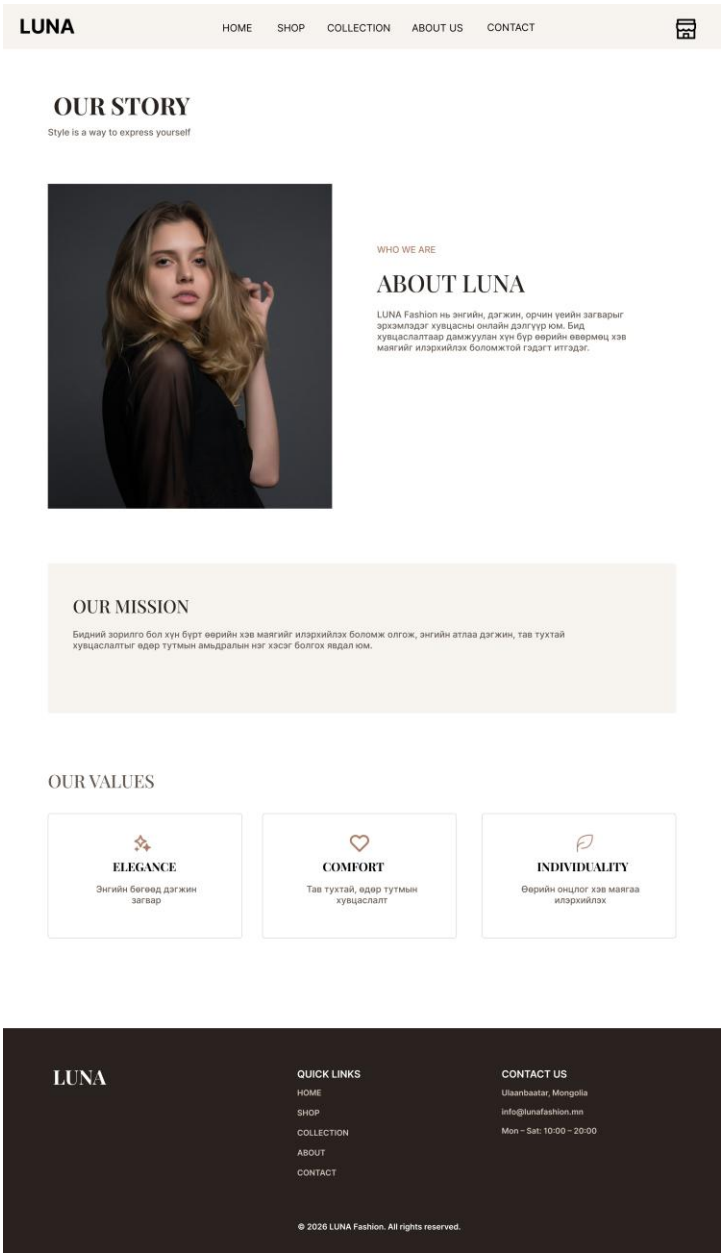
Зураг 4.6. LUNA Fashion — EMPTY CART дизайн

4.8. ABOUT US хуудасны дизайн

ABOUT US хуудас нь LUNA Fashion брэндийн зорилго, үнэт зүйлс болон танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэх зориулалттай.

Энэ хуудсыг Our Story, Our Mission, Our Values гэсэн үндсэн хэсгүүдэд хуваасан.

Our Values хэсэгт Elegance, Comfort, Individuality гэсэн гурван үнэт зүйлийг тус бүрд нь дүрс, гарчиг, тайлбартайгаар харуулсан.



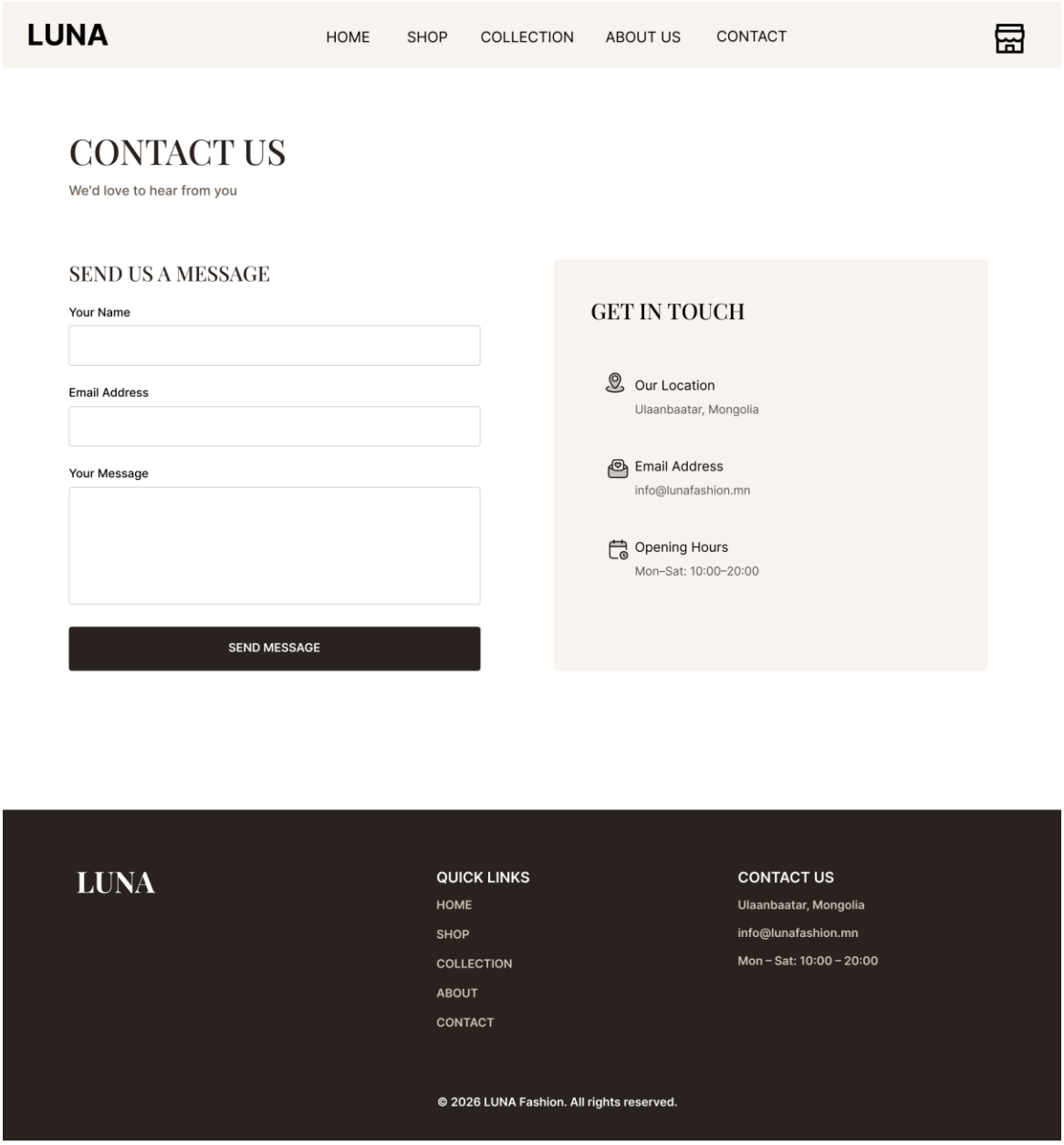
Зураг 4.7. LUNA Fashion — ABOUT US хуудасны дизайн

4.9. CONTACT US хуудасны дизайн

CONTACT US хуудсанд хэрэглэгч дэлгүүртэй холбоо барих боломжтой формын загварыг боловсруулсан.

Форм нь Your Name, Your Email, Your Message гэсэн гурван талбар болон SEND MESSAGE товчтой.

Үүний хажууд GET IN TOUCH хэсгийг байрлуулж, дэлгүүрийн байршил, имэйл хаяг, ажиллах цагийн мэдээллийг харуулсан.



Зураг 4.8. LUNA Fashion — CONTACT US хуудасны дизайн

4.10. Figma Prototype болон хуудас хоорондын холбоос

Үндсэн хуудсуудын дизайныг боловсруулсны дараа Figma-ийн Prototype боломжийг ашиглан интерактив холбоосуудыг тохируулсан.

Prototype боловсруулахдаа On Click trigger, Navigate To action болон Instant transition ашиглан хуудас хооронд шилжих үйлдлийг холбосон.

Мөн Category dropdown хэсэгт Open Overlay үйлдлийг ашигласан.

Prototype-д дараах үндсэн үйлдлүүдийг тусгасан.

1. HOME хуудасны SHOP NOW товчоор SHOP ALL хуудас руу шилжих.
2. Header-ийн цэсээр үндсэн хуудсууд руу шилжих.
3. SHOP ALL-ийн бүтээгдэхүүний картаас PRODUCT DETAIL хуудас руу шилжих.
4. PRODUCT DETAIL-ийн ADD TO CART товчоор SHOPPING CART хуудас руу шилжих.
5. SHOPPING CART-ийн CONTINUE SHOPPING товчоор SHOP ALL руу буцах.
6. COLLECTION хуудсаас цуглуулгуудын хэсэг рүү шилжих.
7. Footer-ийн холбоосуудаар холбогдох хуудсууд руу шилжих.

Figma Prototype нь веб сайтын хэрэглэгчийн үйлдлийн дарааллыг урьдчилан шалгах боломж олгосон. Харин бүтээгдэхүүний бодит шүүлтүүр, сагсны мэдээлэл хадгалах, захиалга үүсгэх зэрэг үйлдлүүдийг Django болон JavaScript ашиглан хөгжүүлэлтийн шатанд хэрэгжүүлсэн.

Зураг 4.9. LUNA Fashion — Figma Prototype холбоосууд

4.11. Дизайны ажлын үр дүн

Figma ашиглан LUNA Fashion-ийн HOME, SHOP ALL, COLLECTION, PRODUCT DETAIL, SHOPPING CART, ABOUT US, CONTACT US гэсэн долоон үндсэн хуудас, мөн EMPTY CART зэрэг нэмэлт дэлгэцийн дизайныг боловсруулсан.

Дизайныг боловсруулах явцад өнгө, фонт, бүтээгдэхүүний карт, товч болон навигацийн элементүүдийг нэгэн жигд байлгаснаар веб сайтын нэгдмэл харагдах байдлыг бүрдүүлсэн.

Мөн Prototype холбоосуудыг тохируулснаар хэрэглэгч бүтээгдэхүүн үзэх, сонгох, сагс руу шилжих зэрэг үндсэн үйлдлийн дарааллыг турших боломжтой болсон.

Энэхүү Figma дизайн нь дараагийн шатанд HTML, CSS, JavaScript болон Django Framework ашиглан веб сайтыг хөгжүүлэх үндсэн загвар болсон.

5. DJANGO FRAMEWORK АШИГЛАН ВЕБ САЙТ ХӨГЖҮҮЛЭХ

5.1. Ашигласан технологи

LUNA Fashion веб сайтыг хөгжүүлэхдээ клиент болон сервер талын технологиудыг хослуулан ашигласан.

Технологи	Үүрэг
HTML5	Веб хуудасны бүтэц, агуулгыг тодорхойлох
CSS3	Өнгө, фонт, байрлал, загварыг тохируулах
JavaScript	Хайлт, шүүлтүүр, эрэмбэлэлт, интерактив үйлдэл
Python	Сервер талын программчлал
Django	URL, View, Template, Session, Form, Model удирдах
SQLite	Захиалга, холбоо барих мэдээлэл хадгалах
Figma	UI/UX дизайн болон Prototype боловсруулах
VS Code	Эх код бичих, засварлах, ажиллуулах

Django нь Python хэл дээр суурилсан веб хөгжүүлэлтийн framework юм. Django-ийн Model–Template–View (MTV) архитектурыг ашигласнаар өгөгдөл, хэрэглэгчид харагдах интерфейс болон сервер талын боловсруулалтыг тус тусад нь зохион байгуулах боломжтой болсон.

5.2. Django төслийн бүтэц

Веб сайтыг хөгжүүлэхдээ `luna_project` нэртэй Django project, `shop` нэртэй application үүсгэсэн.

Төслийн хавтасны үндсэн бүтэц:

```
luna/
├── manage.py
├── db.sqlite3
```

```
├── luna_project/
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   ├── asgi.py
│   └── wsgi.py
└── shop/
    ├── models.py
    ├── forms.py
    ├── views.py
    ├── urls.py
    ├── templates/shop/
    │   ├── base.html
    │   ├── home.html
    │   ├── shop.html
    │   ├── product_detail.html
    │   ├── cart.html
    │   ├── collection.html
    │   ├── collection_detail.html
    │   ├── about.html
    │   ├── contact.html
    │   ├── checkout.html
    │   └── order_success.html
    └── static/shop/
        ├── style.css
        ├── shop.js
        └── images/
```

`luna_project` хавтас нь төслийн үндсэн тохиргоо болон URL холболтыг агуулдаг. Харин `shop` application нь веб дэлгүүрийн үндсэн ажиллагааг хариуцдаг.

`templates` хавтаст HTML файлууд, `static` хавтаст CSS, JavaScript болон бүтээгдэхүүний зургуудыг байрлуулсан.

Зураг 5.1. Django төслийн хавтасны бүтэц — VS Code Explorer

5.3. URL болон View зохион байгуулалт

Django-ийн URL Routing механизмыг ашиглан хэрэглэгчийн хүсэлтийг харгалзах View функц рүү чиглүүлсэн.

Жишээ нь:

```
path('', views.home, name='home'),
path('shop/', views.shop_page, name='shop'),
path(
    'product/<int:product_id>/',
    views.product_detail,
    name='product_detail'
),
path('cart/', views.cart_page, name='cart'),
```

Энд `path()` функц нь URL хаягийг View функцтэй холбож байна.

`product/<int:product_id>/` нь бүтээгдэхүүний ID-г URL-аас авч, тухайн бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулах зориулалттай.

Харин View нь хэрэглэгчийн хүсэлтийг боловсруулж, шаардлагатай өгөгдлийг HTML Template-д дамжуулна.

```
def shop_page(request):
    return render(request, "shop/shop.html", {
        "products": products
    })
```

Энэ функц нь бүтээгдэхүүний жагсаалтыг `shop.html` файл руу дамжуулдаг.

5.4. Django Template ашиглах

Веб сайтын Header болон Footer нь бүх хуудсанд давтагддаг тул `base.html` нэртэй үндсэн Template үүсгэсэн.

Үүнийг бусад HTML хуудсанд `extends` ашиглан өвлүүлсэн.

```
{% extends 'shop/base.html' %}

{% block title %}
Shop All | LUNA Fashion
{% endblock %}

{% block content %}
```

```
    <h1>SHOP ALL</h1>
{% endblock %}
```

Ингэснээр бүх хуудсанд Header, Navigation болон Footer-ийг тус бүрд нь дахин бичих шаардлагагүй болсон.

Мөн Django Template-ийн `for` давталтыг ашиглан бүтээгдэхүүний картуудыг автоматаар үүсгэсэн.

```
{% for product in products %}
    <h3>{{ product.name }}</h3>
    <p>₮{{ product.price }}</p>
{% endfor %}
```

Энэхүү шийдэл нь бүтээгдэхүүний мэдээллийг HTML кодоос тусгаарлаж, кодын давхардлыг багасгасан.

5.5. CSS болон Responsive дизайн

LUNA Fashion веб сайтын дизайныг хэрэгжүүлэхдээ `style.css` файл ашигласан.

Бүтээгдэхүүний жагсаалтыг CSS Grid ашиглан дөрвөн баганатай зохион байгуулсан.

```
.shop-product-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr));
    gap: 35px;
}
```

Харин Header-ийн лого, Navigation, сагсны дүрсийг Flexbox ашиглан нэг мөрөнд байрлуулсан.

```
.header-container {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
}
```

Responsive дизайныг Media Query ашиглан хэрэгжүүлсэн.

```
@media (max-width: 768px) {
    .shop-product-grid {
```

```
        grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
    }
}
```

Ингэснээр компьютерийн дэлгэцэд дөрвөн баганаар харагдах бүтээгдэхүүний картууд гар утасны дэлгэцэд хоёр баганаар харагдана.

Мөн гар утасны хэмжээнд үндсэн Navigation цэсийг hamburger menu хэлбэрээр харуулж, хуудсуудын олон баганатай хэсгүүдийг босоо байрлалд шилжүүлсэн.

5.6. JavaScript ашиглан бүтээгдэхүүн шүүх

SHOP ALL хуудсанд бүтээгдэхүүний ангилал, хэмжээ, үнэ болон нэрээр хайх боломжийг JavaScript ашиглан хэрэгжүүлсэн.

Бүтээгдэхүүний мэдээллийг HTML-ийн `data-*` атрибутад хадгалж, JavaScript-ээр унших байдлаар боловсруулсан.

Жишээ нь:

```
<article
    class="shop-product-card"
    data-name="{{ product.name }}"
    data-price="{{ product.price }}"
    data-category="{{ product.category }}">
</article>
```

JavaScript-д `filter()` функцийг ашиглан хэрэглэгчийн сонгосон нөхцөлийг хангах бүтээгдэхүүнүүдийг тодорхойлсон.

```
const visibleProducts = products.filter(product => {
    const category = product.dataset.category;

    return selectedCategory === "all" ||
           category === selectedCategory;
});
```

Бүтээгдэхүүний үнийг өсөх, буурах дарааллаар эрэмбэлэхэд `sort()` функцийг ашигласан.

Эдгээр үйлдэл нь хуудсыг серверээс дахин ачаалахгүйгээр хэрэгждэг.

Зураг 5.2. SHOP ALL — Category Filter болон Sort By ажиллагаа

5.7. Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй хуудас

PRODUCT DETAIL хуудсанд хэрэглэгч бүтээгдэхүүний зураг, нэр, үнэ, тайлбарыг харахаас гадна хэмжээ, өнгө, тоо ширхэг сонгох боломжтой.

Хэрэглэгчийн сонголтуудыг HTML Form-оор дамжуулан серверт илгээсэн.

```
<form method="POST"
      action="{% url 'add_to_cart' product.id %}">
    {% csrf_token %}

    <!-- Size, Color, Quantity -->

    <button type="submit">
        ADD TO CART
    </button>
</form>
```

POST хүсэлтээр ирсэн мэдээллийг Django View боловсруулж, сонгосон бүтээгдэхүүнийг сагсанд нэмдэг.

Зураг 5.3. PRODUCT DETAIL — Size, Color, Quantity сонголт

5.8. Django Session ашиглан сагсны систем хөгжүүлэх

Хэрэглэгчийн сагсны мэдээллийг хадгалахад Django Session ашигласан.

Session нь хэрэглэгчийн сагсны мэдээллийг сервер талд хадгалах боломж олгодог. Үүний ачаар хэрэглэгч нэг хуудаснаас нөгөө хуудас руу шилжихэд сагсанд нэмсэн бараанууд хадгалагдана.

Сагсанд бараа нэмэх үндсэн зарчим:

```
cart = request.session.get("cart", {})

cart_key = f"{product_id}:{size}:{color}"

cart[cart_key] = {
    "product_id": product_id,
```

```
    "size": size,
    "color": color,
    "quantity": quantity
}

request.session["cart"] = cart
```

Сагсанд ижил бүтээгдэхүүнийг дахин нэмэхэд хэмжээ болон өнгө ижил бол тоо ширхэгийг нэгтгэх байдлаар боловсруулсан.

Мөн сагсан дахь барааны тоо ширхэгийг нэмэх, хасах болон барааг устгах функцүүдийг хэрэгжүүлсэн.

Сагс хоосон болсон үед EMPTY CART загвар автоматаар харагддаг.

Зураг 5.4. SHOPPING CART — Бараа болон ORDER SUMMARY

5.9. SQLite өгөгдлийн сан болон Model

Төслийн өгөгдлийн сангаар Django-ийн үндсэн тохиргоотой SQLite өгөгдлийн санг ашигласан.

models.py файлд ContactMessage болон Order гэсэн хоёр Model тодорхойлсон.

ContactMessage Model нь хэрэглэгчийн илгээсэн нэр, имэйл, мессеж болон илгээсэн огноог хадгална.

Order Model нь захиалагчийн нэр, утас, хүргэлтийн хаяг, захиалсан бараанууд, нийт үнэ, захиалгын төлөвийг хадгална.

Жишээ нь:

```
class Order(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=100)
    phone = models.CharField(max_length=20)
    address = models.TextField()
    total_price = models.PositiveIntegerField()
    items = models.JSONField(default=list)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
```

Model үүсгэсний дараа дараах командуудыг ашиглан өгөгдлийн сангийн бүтцийг шинэчилсэн.

```
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```

Энэ нь Django Model-ийн тодорхойлолтыг өгөгдлийн сангийн хүснэгт болгон хэрэгжүүлэх боломж олгосон.

5.10. Захиалгын систем

Хэрэглэгч сагсанд бараа нэмсний дараа PROCEED TO CHECKOUT товчоор захиалгын хуудас руу шилжинэ.

CHECKOUT хуудсанд захиалагчийн бүтэн нэр, утасны дугаар, хүргэлтийн хаягийг оруулах форм байрлуулсан.

Мэдээллийг Django ModelForm ашиглан шалгаж, өгөгдлийн санд хадгалдаг.

Захиалгыг амжилттай бүртгэсний дараа ORDER CONFIRMED хуудсанд захиалгын дугаар, нийт үнэ болон төлөвийг харуулна.

Тус систем нь сургалтын төслийн хүрээнд захиалга бүртгэх ажиллагааг хэрэгжүүлсэн бөгөөд бодит онлайн төлбөрийн систем холбогдоогүй.

Зураг 5.5. CHECKOUT — Захиалгын мэдээлэл оруулах форм

Зураг 5.6. ORDER CONFIRMED — Захиалга баталгаажсан хуудас

5.11. Холбоо барих форм

CONTACT US хуудсанд хэрэглэгч нэр, имэйл хаяг, мессеж оруулах боломжтой форм хэрэгжүүлсэн.

Формын өгөгдлийг Django ModelForm ашиглан шалгаж, шаардлага хангасан мэдээллийг `ContactMessage` хүснэгтэд хадгалдаг.

Мессеж амжилттай хадгалагдсан үед хэрэглэгчид амжилтын мэдэгдэл харуулна.

5.12. Хөгжүүлэлтийн ажлын үр дүн

LUNA Fashion веб сайтын үндсэн хуудсуудыг HTML, CSS болон Django Template ашиглан хөгжүүлсэн.

JavaScript ашиглан бүтээгдэхүүний хайлт, шүүлтүүр, эрэмбэлэлт болон хэрэглэгчийн интерфейсийн интерактив үйлдлүүдийг хэрэгжүүлсэн.

Django Session ашиглан сагсны систем, Django Model болон SQLite ашиглан захиалга болон холбоо барих мэдээллийг хадгалах боломж бүрдүүлсэн.

Мөн CSS Grid, Flexbox, Media Query технологи ашиглан веб сайтын зохион байгуулалтыг компьютер, таблет болон гар утасны дэлгэцэд тохируулсан.

Ингэснээр Figma дээр боловсруулсан дизайныг хэрэглэгчийн үндсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой веб систем болгон хэрэгжүүлсэн.

6. СИСТЕМИЙН ТУРШИЛТ, ҮР ДҮН

6.1. Туршилтын зорилго

LUNA Fashion веб сайтын хөгжүүлэлтийн дараа үндсэн хуудсуудын ажиллагаа, хэрэглэгчийн үйлдэл, хуудас хоорондын холбоос болон Responsive дизайныг шалгах туршилтын төлөвлөгөө боловсруулсан.

Туршилтын гол зорилго нь хэрэглэгч бүтээгдэхүүн үзэхээс эхлэн сагсанд нэмэх, захиалга үүсгэх хүртэлх үйлдлийг зөв гүйцэтгэж байгаа эсэх, мөн веб сайтын харагдах байдал дэлгэцийн хэмжээнээс хамааран зөв өөрчлөгдөж байгаа эсэхийг үнэлэхэд оршино.

Туршилтыг локал орчинд Django хөгжүүлэлтийн сервер ашиглан, http://127.0.0.1:8000/ хаягаар гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн.

6.2. Үндсэн хуудсуудын ажиллагааны туршилт

LUNA Fashion веб сайтын үндсэн хуудсуудын ажиллагааг дараах шалгууруар үнэлнэ.

№	Турших хэсэг	Туршилтын үйлдэл	Хүлээгдэх үр дүн
1	HOME	SHOP NOW товч дарах	SHOP ALL нээгдэх
2	SHOP ALL	Category → Bags сонгох	Зөвхөн цүнхний бүтээгдэхүүнүүд харагдах
3	SHOP ALL	Size, Price, Sort By өөрчлөх	Бүтээгдэхүүнүүд шүүгдэх, эрэмбэлэгдэх
4	SHOP ALL	Бүтээгдэхүүний нэрээр хайх	Тохирох бүтээгдэхүүн харагдах
5	PRODUCT DETAIL	Бүтээгдэхүүний зураг дээр дарах	Дэлгэрэнгүй хуудас нээгдэх
6	PRODUCT DETAIL	Size, Color, Quantity сонгох	Сонгосон утгууд өөрчлөгдөх
7	ADD TO CART	Сагсанд бараа нэмэх	Бараа сагсанд хадгалагдах
8	SHOPPING CART	+ болон − товч дарах	Тоо ширхэг, нийт үнэ шинэчлэгдэх
9	SHOPPING CART	REMOVE дарах	Бараа сагснаас устах
10	EMPTY CART	Сагсны бүх барааг устгах	Хоосон сагсны мэдээлэл харагдах
11	COLLECTION	Summer цуглуулга сонгох	Холбогдох бүтээгдэхүүнүүд нээгдэх
12	CONTACT US	Мессеж илгээх	Өгөгдөл хадгалагдаж, мэдэгдэл харагдах
13	CHECKOUT	Захиалгын форм бөглөх	Захиалга бүртгэгдэх
14	ORDER CONFIRMED	Захиалга амжилттай үүсэх	Захиалгын дугаар, үнэ, төлөв харагдах

Туршилтын явцад тухайн үйлдлийн бодит үр дүнг хүлээгдэж буй үр дүнтэй харьцуулж, алдаа илэрвэл засварлах зарчмыг баримталсан.

6.3. Бүтээгдэхүүний хайлт болон шүүлтүүрийн туршилт

SHOP ALL хуудасны бүтээгдэхүүний шүүлтүүрийг JavaScript ашиглан хэрэгжүүлсэн.

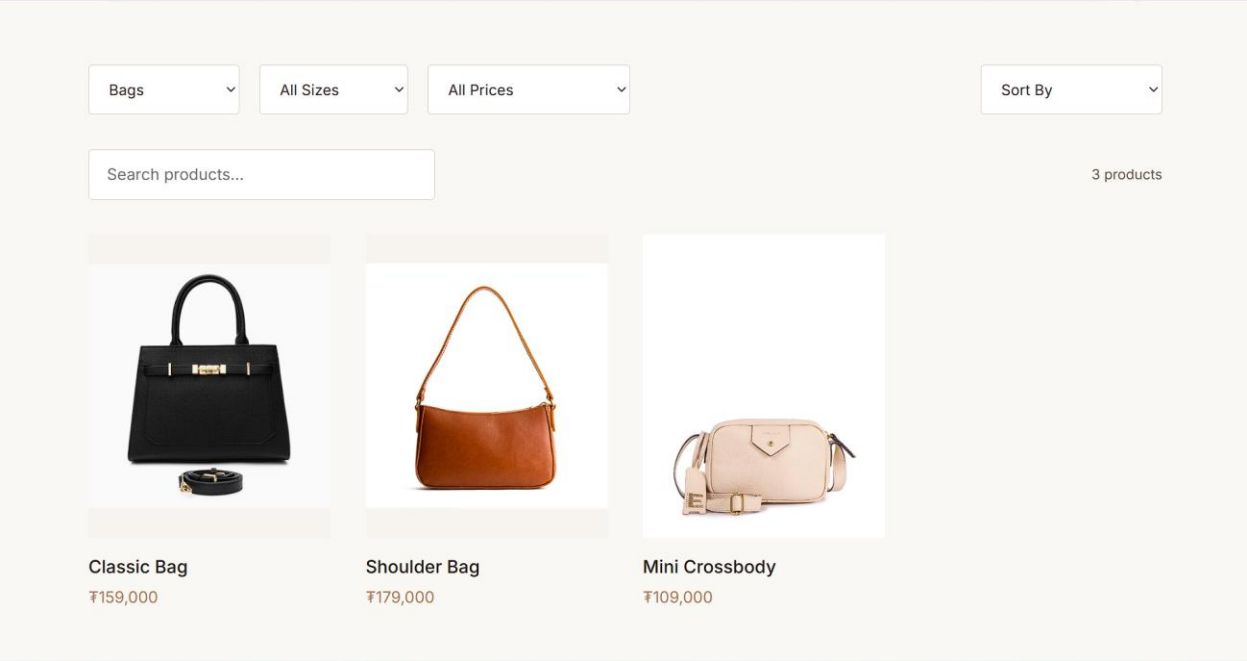
Category сонголтоор Clothing, Bags, Shoes гэсэн ангиллуудад бүтээгдэхүүнийг хуваан харуулдаг. Мөн Size шүүлтүүрээр тохирох хэмжээтэй бүтээгдэхүүнийг сонгох, Price шүүлтүүрээр үнийн муж тодорхойлох боломжтой.

Sort By сонголтоор бүтээгдэхүүнийг үнийн өсөх, буурах дарааллаар болон нэрийн цагаан толгойн дарааллаар эрэмбэлдэг.

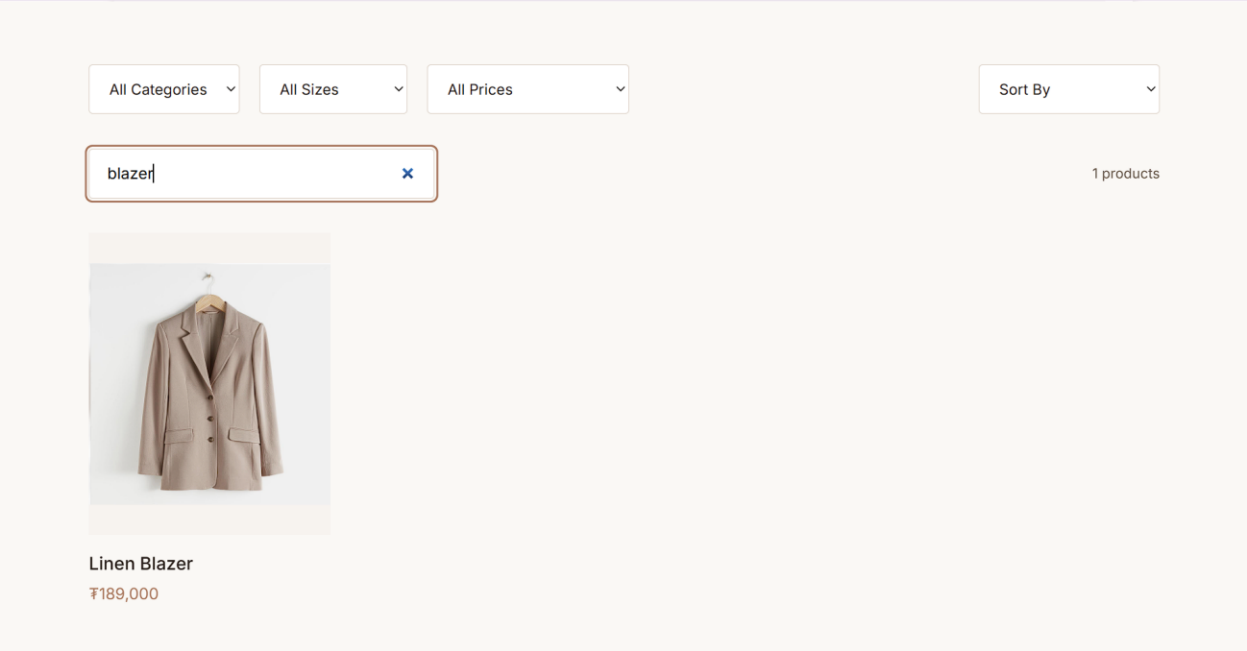
Туршилтын нэг жишээ болгон Category хэсгээс Bags сонголтыг идэвхжүүлэхэд Classic Bag, Shoulder Bag, Mini Crossbody гэсэн гурван бүтээгдэхүүн харагдах ёстой.

Мөн хайлтын талбарт `blazer` гэж бичихэд Linen Blazer бүтээгдэхүүн үлдэх ёстой.

Энэхүү туршилт нь JavaScript-ийн `filter()`, `sort()` болон DOM manipulation аргуудын ажиллагааг шалгах зориулалттай.



Зураг 6.1. SHOP ALL — Category Filter ажиллаж буй байдал



Зураг 6.2. SHOP ALL — Бүтээгдэхүүний хайлтын үр дүн

6.4. Сагсны системийн туршилт

SHOPPING CART системийг туршихдаа Linen Blazer бүтээгдэхүүнийг ашигласан.

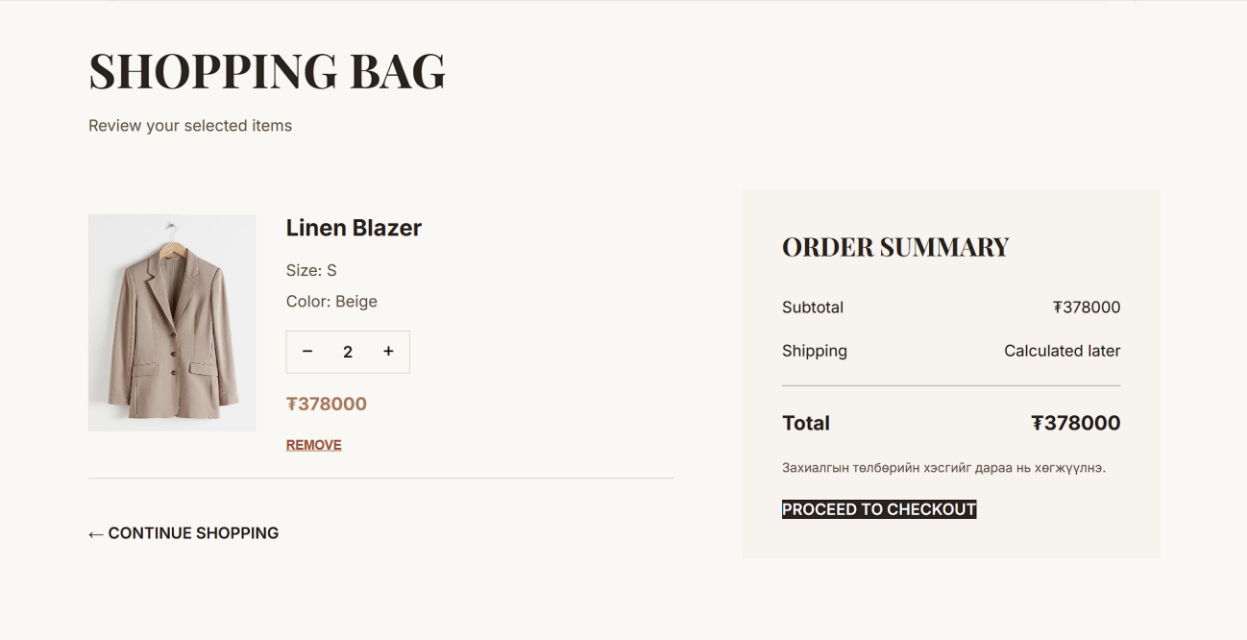
Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй хуудаснаас Size: M, Color: Black, Quantity: 2 гэсэн утгуудыг сонгож, ADD TO CART товч дарах үйлдлийг шалгана.

Linen Blazer-ийн нэгж үнэ 189,000 төгрөг тул хоёр ширхэг барааны нийт үнэ дараах байдлаар тооцогдоно.

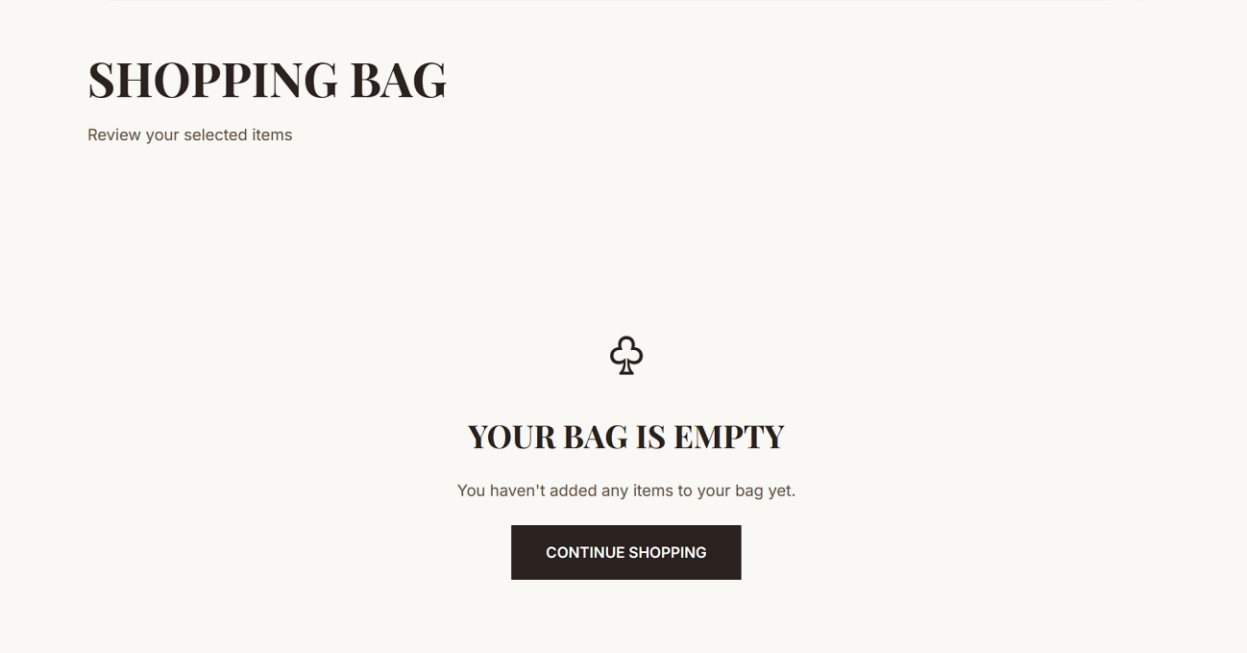
Нийт үнэ = 189,000 × 2 = 378,000 төгрөг.

Үүнээс гадна сагсан дахь барааны тоог нэмэх, хасах болон REMOVE товчоор барааг устгах үйлдлийг шалгана.

Бүх барааг устгасан үед EMPTY CART дэлгэц автоматаар харагдах ёстой.



Зураг 6.3. SHOPPING CART — Сонгосон бүтээгдэхүүн ба нийт үнэ



Зураг 6.4. EMPTY CART — Сагс хоосон үеийн дэлгэц

6.5. Захиалгын системийн туршилт

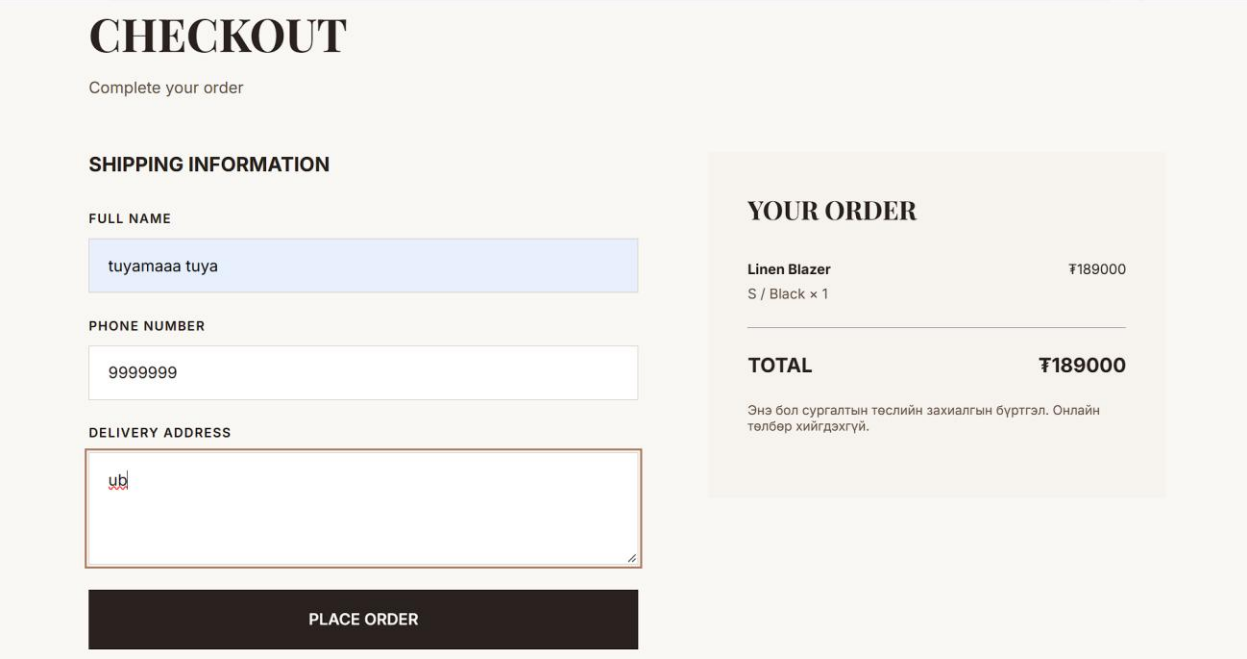
CHECKOUT хуудасны ажиллагааг шалгахдаа хэрэглэгчийн нэр, утасны дугаар, хүргэлтийн хаяг гэсэн талбаруудыг бөглөнө.

Форм зөв бөглөгдсөн тохиолдолд Django ModelForm өгөгдлийг шалгаж, захиалгын мэдээллийг SQLite өгөгдлийн санд хадгална.

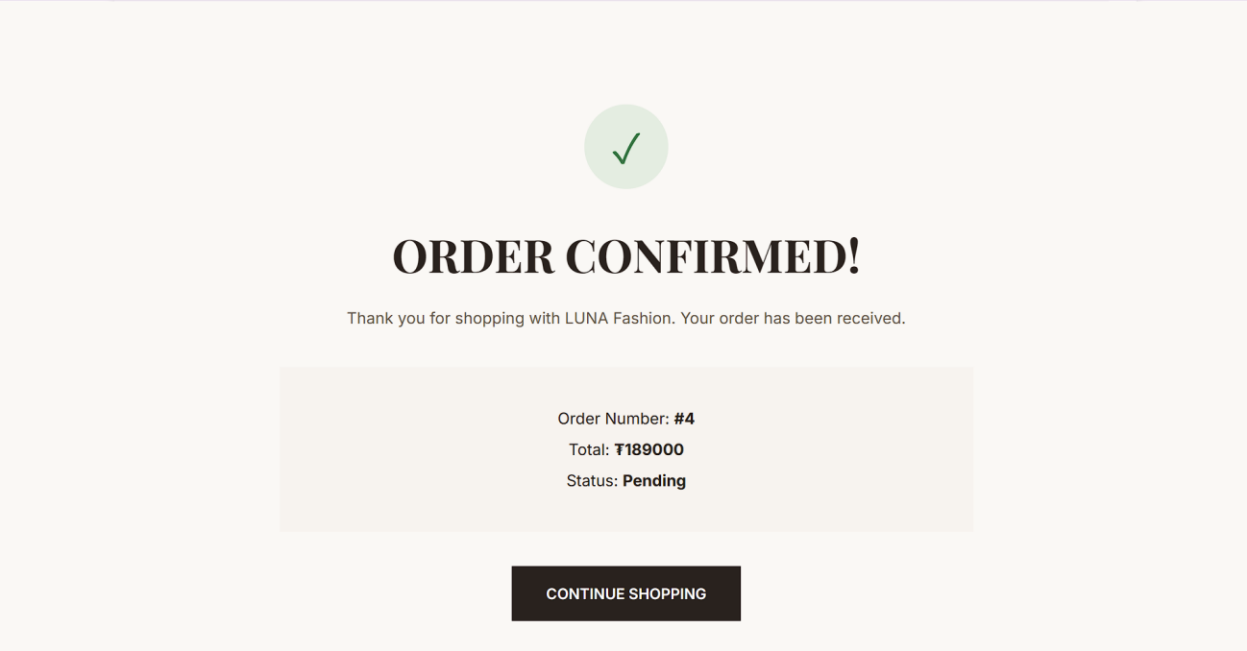
Захиалга үүссэний дараа ORDER CONFIRMED хуудас руу шилжиж, захиалгын дугаар, нийт үнэ болон захиалгын төлөвийг харуулна.

Мөн захиалга амжилттай үүссэн дараа хэрэглэгчийн сагс хоосорч байгаа эсэхийг шалгана.

Энэхүү туршилт нь Django Form, Model, Session болон URL Routing-ийн харилцан ажиллагааг үнэлэх зорилготой.



Зураг 6.5. CHECKOUT — Захиалгын форм



Зураг 6.6. ORDER CONFIRMED — Захиалга баталгаажсан байдал

6.6. Responsive дизайны туршилт

LUNA Fashion веб сайтыг дэлгэцийн өөр өөр хэмжээнд тохируулахын тулд CSS Media Query, Flexbox болон Grid зохион байгуулалтыг ашигласан.

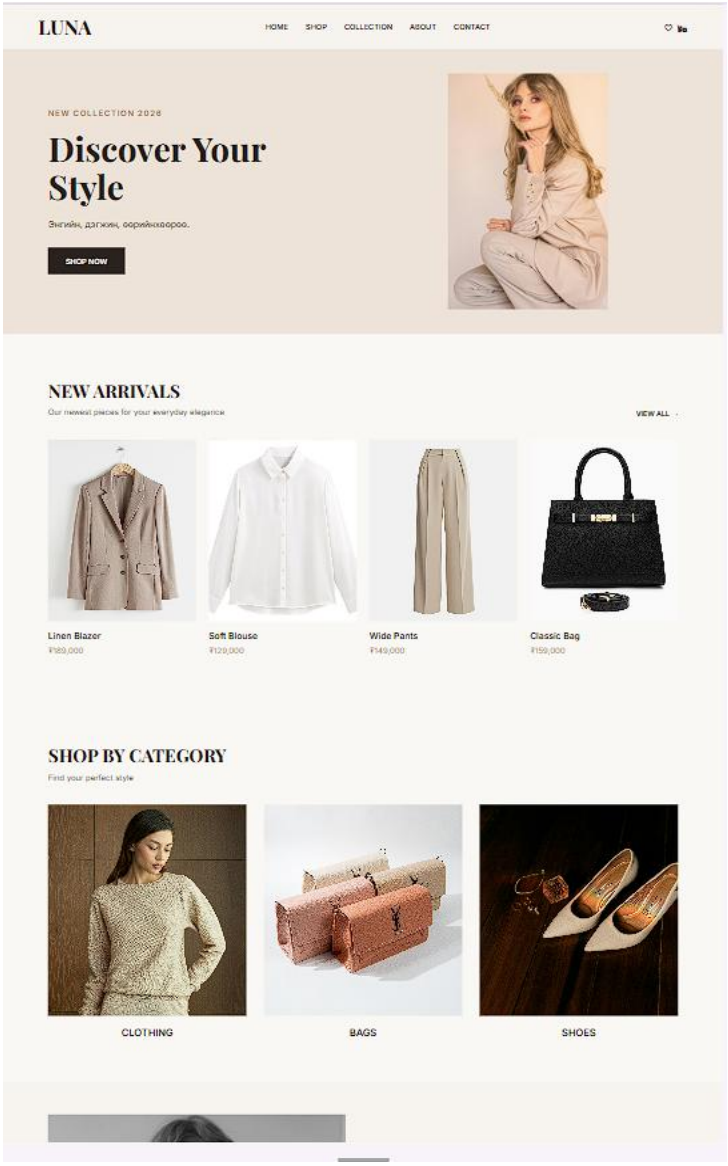
Responsive дизайны туршилтад дараах дэлгэцийн өргөнийг ашиглана.

Төхөөрөмж	Турших өргөн	Хүлээгдэх зохион байгуулалт
Desktop	1440 px	Бүтээгдэхүүний 4 багана, бүтэн Navigation
Tablet	768 px	Бүтээгдэхүүний 2 багана, зай багассан layout
Mobile	390 px	Бүтээгдэхүүний 2 багана, hamburger menu

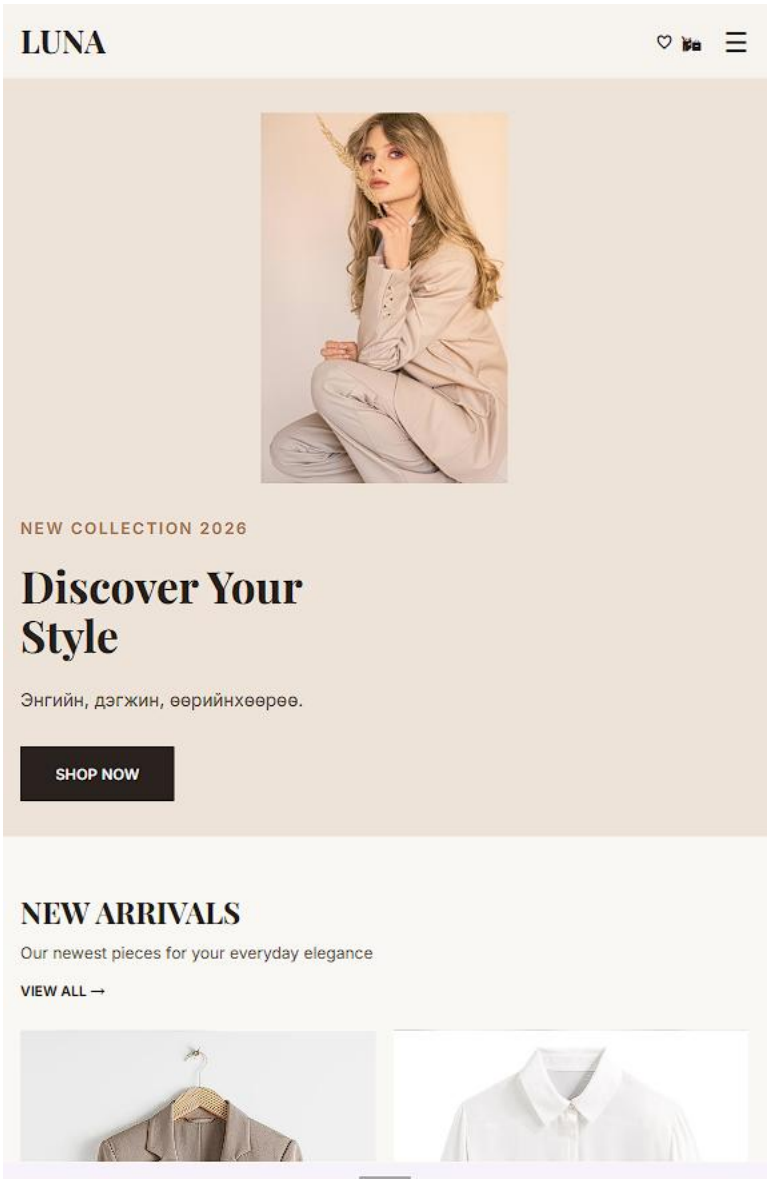
Desktop хэмжээнд бүтээгдэхүүний картууд дөрвөн баганаар, Tablet болон Mobile хэмжээнд хоёр баганаар харагдана.

Гар утасны хэмжээнд Navigation цэс hamburger menu хэлбэрт шилжиж, олон баганатай Hero Banner, About болон Contact хэсгүүд босоо зохион байгуулалттай болно.

Мөн бүтээгдэхүүний зургууд дэлгэцийн өргөнд таарч, тайрагдахгүй харагдах шаардлагатай.



Зураг 6.7. HOME — Desktop 1440 px



Зураг 6.8. HOME — Tablet 768 px



Зураг 6.9. HOME — Mobile 390 px

6.7. Туршилтын явцад илэрсэн асуудал, шийдвэрлэлт

Хөгжүүлэлтийн болон шалгалтын явцад дараах асуудлууд илэрч, холбогдох кодын засваруудыг хийсэн.

Илэрсэн асуудал	Шалтгаан	Шийдвэрлэсэн арга
Бүтээгдэхүүний картын холбоос буруу ажилласан	HTML-ийн хаалтын тагууд дутуу	`article`, `div`, Django `for` блокийн бүтцийг зассан
ADD TO CART сонголтууд дамжихгүй байсан	`form` таг хугацаанаасаа өмнө хаагдсан	Size, Color, Quantity-г нэг форм дотор байрлуулсан

CART хуудас нээгдэхгүй байсан	`checkout` URL нэр олдохгүй байсан	`shop/urls.py`-д Checkout URL нэмсэн
Зургууд тайрагдаж харагдсан	`object-fit: cover` тохиргоо	Зургийн харьцаанд тохируулан `contain` ашигласан
Checkout функц олдохгүй байсан	`views.py` дотор `checkout_page` тодорхойлогдоогүй байсан	Шаардлагатай View функцийг нэмсэн

Эдгээр алдааг засах явцад HTML бүтцийг зөв зохион байгуулах, Django URL болон View хоорондын холбоог шалгах, CSS-ийн зургийн хэмжээс болон байрлалыг тохируулах зэрэг чадварыг практикт ашигласан.

6.8. Туршилтын дүгнэлт

LUNA Fashion веб сайтын үндсэн үйл ажиллагааг шалгах тестийн төлөвлөгөө боловсруулж, бүтээгдэхүүний хайлт, шүүлтүүр, сагс, захиалга болон Responsive дизайны ажиллагааг үнэлэх шалгуурыг тодорхойлсон.

Хөгжүүлэлтийн явцад илэрсэн HTML бүтэц, Django URL болон CSS загвартай холбоотой алдаануудыг засварласан.

Туршилтын хүснэгтэд тусгасан үйлдлүүдийг эцсийн хувилбар дээр дахин шалгаж, бодит screenshot болон үр дүнг хавсаргаснаар веб сайтын ажиллагааг баталгаажуулах боломжтой.

Энэхүү туршилт нь LUNA Fashion веб сайтыг хэрэглэгчийн үндсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой, дэлгэцийн өөр өөр хэмжээнд тохирсон веб систем болгон хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байв.

7. ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ

Энэхүү бие даалтын ажлын хүрээнд LUNA Fashion нэртэй эмэгтэй хувцас, загварын бүтээгдэхүүн худалдаалах онлайн дэлгүүрийн веб сайтыг зохион бүтээж, хөгжүүлсэн.

Төслийг хэрэгжүүлэхдээ эхлээд ZARA болон H&M зэрэг ижил төрлийн онлайн худалдааны веб сайтуудын бүтэц, хэрэглэгчийн интерфейс болон дизайны шийдлийг судалсан. Судалгааны үр дүнд бүтээгдэхүүний зургийг онцолсон, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, минимал загвартай веб сайт боловсруулах нь тохиромжтой гэж үзсэн.

Дараагийн шатанд Figma программ ашиглан LUNA Fashion-ийн HOME, SHOP ALL, COLLECTION, PRODUCT DETAIL, SHOPPING CART, ABOUT US, CONTACT US гэсэн үндсэн долоон хуудасны дизайныг боловсруулсан. Мөн EMPTY CART зэрэг нэмэлт дэлгэцийн загварыг гаргаж, Prototype боломжийг ашиглан хуудас хоорондын холбоос болон хэрэглэгчийн үйлдлийн дарааллыг тохируулсан.

Веб сайтын хөгжүүлэлтийн шатанд HTML5, CSS3, JavaScript, Python болон Django Framework ашигласан. Django-ийн Model–Template–View архитектурын дагуу төслийн бүтцийг зохион байгуулж, URL, View, Template болон Static файлуудыг хооронд нь холбосон.

JavaScript ашиглан бүтээгдэхүүнийг нэрээр хайх, ангилал, хэмжээ, үнийн мужээр шүүх болон эрэмбэлэх боломжийг хэрэгжүүлсэн. Мөн бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй хуудсанд хэмжээ, өнгө, тоо ширхэг сонгох, Django Session ашиглан бараг сагсанд нэмэх, тоо ширхэг өөрчлөх, сагснаас устгах үйлдлүүдийг боловсруулсан.

SQLite өгөгдлийн сан болон Django ModelForm ашиглан хэрэглэгчийн захиалга болон холбоо барих формын мэдээллийг хадгалах боломжийг хэрэгжүүлсэн. Захиалга амжилттай үүссэн тохиолдолд хэрэглэгчид захиалгын дугаар, нийт үнэ, төлөвийг харуулах хуудсыг мөн хөгжүүлсэн.

Веб сайтын харагдах байдлыг компьютер, таблет болон гар утасны дэлгэцэд тохируулахын тулд CSS Flexbox, Grid болон Media Query ашигласан. Хөгжүүлэлтийн явцад HTML тагуудын бүтэц, Django URL болон View-ийн холбоос, формын мэдээлэл дамжуулалт, зургийн хэмжээ болон CSS тохиргоотой холбоотой алдаанууд тулгарсан бөгөөд эдгээрийг шалгаж, засварлах замаар шийдвэрлэсэн.

Энэхүү бие даалтыг гүйцэтгэснээр дараах мэдлэг, чадваруудыг практикт эзэмшсэн:

1. Ижил төрлийн веб сайтуудыг судалж, дизайны шийдлүүдийг харьцуулах.
2. Figma ашиглан UI/UX дизайн болон интерактив Prototype боловсруулах.
3. HTML, CSS ашиглан олон хуудастай веб сайт хөгжүүлэх.
4. CSS Grid, Flexbox, Media Query ашиглан Responsive дизайн хэрэгжүүлэх.
5. JavaScript ашиглан бүтээгдэхүүний хайлт, шүүлтүүр, интерактив үйлдэл боловсруулах.
6. Django Framework ашиглан URL, View, Template, Model болон Form-тай ажиллах.
7. Django Session ашиглан хэрэглэгчийн сагсны мэдээллийг хадгалах.
8. SQLite өгөгдлийн сан ашиглан захиалга болон мессежийн мэдээллийг бүртгэх.

9. Веб сайтын алдааг илрүүлж, эх кодын түвшинд засварлах.

Цаашид LUNA Fashion системийг хөгжүүлэхдээ хэрэглэгч бүртгүүлэх, нэвтрэх боломж, бүтээгдэхүүний мэдээллийг өгөгдлийн сангаас удирдах, барааны үлдэгдэл хянах, захиалгын төлөвийг хэрэглэгчид харуулах болон онлайн төлбөрийн системтэй холбох зэрэг нэмэлт боломжуудыг хэрэгжүүлэх боломжтой.

Энэхүү бие даалтын ажил нь веб сайтын судалгаа, UI/UX дизайн, frontend болон backend хөгжүүлэлт, өгөгдлийн сан, системийн туршилтыг нэг төсөлд нэгтгэн хэрэгжүүлэх практик туршлага болсон. Үүний үр дүнд LUNA Fashion онлайн дэлгүүрийн үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн веб системийг боловсруулсан болно.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

1. ZARA. *Official Online Store*. https://www.zara.com/
2. H&M. *Official Online Store*. https://www2.hm.com/
3. Figma. *Guide to Prototyping in Figma*. https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040314193-Guide-to-prototyping-in-Figma
4. Django Software Foundation. *Django Documentation*. https://docs.djangoproject.com/
5. Mozilla Developer Network (MDN). *HTML: HyperText Markup Language*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
6. Mozilla Developer Network (MDN). *CSS: Cascading Style Sheets*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
7. Mozilla Developer Network (MDN). *JavaScript Documentation*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
8. Mozilla Developer Network (MDN). *CSS Grid Layout*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout
9. Mozilla Developer Network (MDN). *CSS Flexible Box Layout*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout
10. Mozilla Developer Network (MDN). *CSS Media Queries*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Media_queries
11. Python Software Foundation. *Python Documentation*. https://docs.python.org/3/
12. SQLite. *SQLite Documentation*. https://www.sqlite.org/docs.html